

INFORMATIQUE • TLE TI

MODULE 3 : SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

LEÇON N11

L'ENVIRONNEMENT D'UN SYSTÈME D'INFORMATION

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon situe le système d'information dans les trois sous-systèmes d'une organisation (pilotage, information, opérant), distingue donnée et information, présente les acteurs et ressources du SI, puis compare les méthodes de développement (MERISE et ses limites, UP, XP, SCRUM) et introduit le langage de modélisation UML.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une donnée d'une information et donner des exemples camerounais de chacune
- À la fin de cette leçon, je sais décrire au moins quatre méthodes de collecte de données et choisir celle adaptée à une situation
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les trois composantes du système d'une organisation (pilotage, information, opérant) et situer le SI dans l'organisation
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les ressources (humaines, matérielles, logicielles, financières) et les acteurs d'un système d'information
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle, l'importance et les fonctions du SI dans une organisation
- À la fin de cette leçon, je sais citer les méthodes de développement UP, XP et SCRUM et décrire leurs grandes étapes



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Donnée, information et collecte des données
2. Les trois composantes du système d'une organisation
3. Ressources, acteurs, rôle et fonctions du SI
4. Méthodes de développement : MERISE et ses limites
5. Méthodes UP, XP et SCRUM
6. Le langage de modélisation UML
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une donnée d'une information et donner des exemples camerounais de chacune
- À la fin de cette leçon, je sais décrire au moins quatre méthodes de collecte de données et choisir celle adaptée à une situation
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les trois composantes du système d'une organisation (pilotage, information, opérant) et situer le SI dans l'organisation
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les ressources (humaines, matérielles, logicielles, financières) et les acteurs d'un système d'information
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle, l'importance et les fonctions du SI dans une organisation
- À la fin de cette leçon, je sais citer les méthodes de développement UP, XP et SCRUM et décrire leurs grandes étapes
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer au moins trois limites de la méthode MERISE
- À la fin de cette leçon, je sais définir le langage UML et reconnaître ses principaux diagrammes

PRÉREQUIS

- Notion de système d'information et de base de données (Première TI)
- Notion de méthode d'analyse MERISE (MCD, MLD) vue en Première

- Vocabulaire de base : organisation, entreprise, processus, ressource
- Notion de cycle de vie d'un logiciel (analyse, conception, réalisation, maintenance)

1

DONNÉE, INFORMATION ET COLLECTE DES DONNÉES

Chaque jour, la SABC enregistre des milliers de bouteilles produites et vendues, la CAMTEL consigne des millions de communications, et une grande microfinance de Yaoundé traite des centaines de dépôts et de retraits. Comment ces organisations arrivent-elles à collecter, traiter et diffuser les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment ? Et quand une startup camerounaise veut développer une application mobile de paiement, quelle méthode de développement choisir : MERISE, UP, XP ou SCRUM ? Cette leçon nous plonge dans l'environnement d'un système d'information pour comprendre sa place dans l'organisation, ses acteurs et les méthodes modernes de sa conception. Tout commence par une distinction fondamentale, trop souvent négligée : la différence entre une **donnée** et une **information**.

1.1 De la donnée à l'information

Intuition : pourquoi distinguer donnée et information ?

Imagine le carnet de caisse d'une vendeuse au marché Mokolo. Elle y note, au fil de la journée : « arachides, 500 », « huile, 1200 », « arachides, 500 », « gari, 800 »... À la tombée de la nuit, ces écritures ne sont que des suites de chiffres et de mots. Mais si elle additionne toutes les ventes et obtient « 18 500 FCFA de recette aujourd'hui », elle dispose soudain de quelque chose de nouveau : un élément qui lui permet de décider (faut-il commander plus d'arachides demain ?). Les écritures du carnet sont des **données** ; la recette totale est une **information**. Toute l'informatique de gestion repose sur cette transformation.

DÉFINITION Donnée

Une **donnée** est un élément brut, non interprété, enregistré sur un support (papier, mémoire d'ordinateur, capteur, bande magnétique). Elle peut prendre la forme d'un chiffre, d'un texte, d'une image, d'un son ou d'une vidéo. Prise isolément, une donnée n'a pas de signification directement exploitable pour décider.

DÉFINITION Information

Une **information** est une donnée qui a été traitée, interprétée et dotée d'un sens pour un destinataire précis, dans un contexte de décision. Une information répond à une question utile : « combien ? », « faut-il agir ? », « qui est concerné ? ».

EXEMPLE Donnée ou information ?

- « 37,5 » est une donnée brute : un simple nombre.
- « La température moyenne du champ de maïs d'Ebolowa cette semaine est de

37,5 °C, soit 5 degrés au-dessus de la normale » est une information : le nombre a été traité (moyenne), interprété (comparaison à la normale) et il a du sens pour l'agriculteur qui doit décider d'irriguer.

- « 15/20 » est une donnée ; « la moyenne de la classe de Tle TI au premier trimestre est de 11,2/20 » est une information pour le conseil de classe.

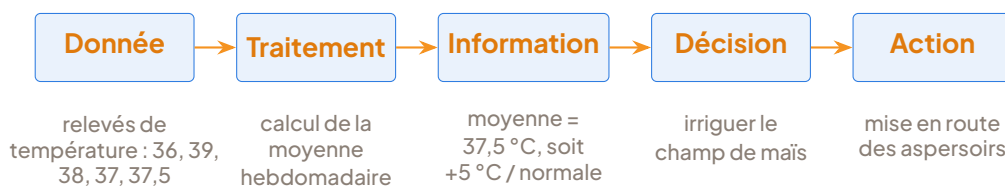
1.2 La chaîne de valeur : donnée, traitement, information, décision, action

Le passage de la donnée à l'information n'est pas magique : il suit une chaîne bien précise que l'on appelle **chaîne de valeur de l'information**. Chaque maillon ajoute de la valeur au précédent.

À RETENIR La chaîne de valeur de l'information

Donnée $\xrightarrow{\text{traitement}}$ Information $\xrightarrow{\text{analyse}}$ Décision $\xrightarrow{\text{exécution}}$ Action

- La donnée est collectée sur le terrain (relevés, formulaires, capteurs).
- Le traitement la transforme : calculs, tris, regroupements, comparaisons.
- L'information obtenue éclaire un responsable.
- La décision est le choix fait à partir de cette information.
- L'action est la mise en œuvre concrète de la décision.



La chaîne de valeur de l'information illustrée par un exemple agricole : des relevés bruts de température deviennent, après traitement, une information qui déclenche une décision puis une action d'irrigation.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre donnée brute et information

Ne dis jamais « la base de données contient les informations des clients » : elle contient des données (noms, dates, montants). L'information naît du traitement. Autre piège, plus subtil : une information pour un acteur peut être une simple donnée pour un autre. Le

chiffre d'affaires mensuel d'une agence est une information pour le directeur régional, mais ce même chiffre n'est qu'une donnée parmi douze pour le directeur général qui calcule le chiffre d'affaires annuel national. Le statut de donnée ou d'information dépend donc du destinataire et du niveau de traitement attendu.

PROPRIÉTÉ Une même donnée peut produire des informations différentes

Une même donnée brute, selon le traitement appliqué et le destinataire visé, produit des informations différentes (propriété admise, illustrée ci-dessous). Prenons la liste des notes d'une classe :

- pour l'élève : « ma note en informatique est 15/20 » (information individuelle) ;
- pour le professeur : « la moyenne de la classe est 11,2/20, le taux de réussite est de 62 % » (information pédagogique) ;
- pour le proviseur : « l'informatique est la 2^e matière de l'établissement » (information de pilotage).

Les données sources sont identiques ; seuls le traitement et le destinataire changent.

EXEMPLE Exemple chiffré : de 15 000 données à une information de direction

Une chaîne de supermarchés de Douala enregistre chaque jour environ 500 tickets de caisse par agence. Sur un mois, cela représente environ 15000 relevés de ventes : ce sont des données (date, produit, quantité, montant). Après traitement (regroupement par agence et somme des montants), le système produit le tableau « chiffre d'affaires mensuel par agence » : Agence Akwa 48,2 millions FCFA, Agence Bonanjo 36,7 millions FCFA, Agence Deïdo 29,4 millions FCFA. Ce tableau est une information pour le directeur : il décide, par exemple, de renforcer l'approvisionnement de l'agence d'Akwa.

1.3 Les caractéristiques d'une bonne information

Toute information ne se vaut pas. Une information fausse, tardive ou hors sujet peut conduire à des décisions catastrophiques — pire qu'une absence d'information. On retient cinq qualités essentielles.

Caractéristique	Signification
Exacte	Elle est conforme à la réalité, sans erreur de saisie ni de calcul. Une note de 15 saisie « 51 » fausse tout le conseil de classe.
Pertinente	Elle répond au besoin du destinataire : inutile d'envoyer au directeur la liste des 15 000 tickets, il veut le total par agence.
À jour	Elle reflète la situation actuelle : un stock affiché « disponible » alors qu'il est épuisé depuis hier provoque des ventes impossibles à honorer.
Disponible au bon moment	Elle arrive avant l'échéance de la décision : connaître les résultats du BAC après la rentrée ne sert à rien pour l'orientation.
Au bon coût	Le coût de production de l'information ne doit pas dépasser la valeur de la décision qu'elle éclaire.

ATTENTION Le piège du coût de l'information

Produire une information coûte cher : matériel, logiciels, temps des agents, enquêtes de terrain. Une information parfaite mais trop coûteuse est un mauvais investissement. Le bon réflexe du concepteur est de se demander : « quelle décision cette information va-t-elle améliorer, et combien vaut cette amélioration ? »

1.4 Les méthodes de collecte des données

Avant tout traitement, il faut **collecter** les données. C'est l'étape la plus exposée aux erreurs : une donnée mal collectée produira une information fausse, quel que soit le génie du programmeur. Voici les cinq grandes méthodes.

DÉFINITION Méthodes de collecte de données

- **Observation directe** : le collecteur regarde et note lui-même les faits (compter les véhicules à un carrefour de Douala, observer les files d'attente dans une agence bancaire).
- **Enquête / questionnaire** : on soumet une série de questions écrites à un échantillon de personnes (enquête de satisfaction des abonnés CAMTEL, questionnaire distribué aux élèves).
- **Interview** : entretien oral, structuré ou libre, avec une personne ressource (interviewer le chef d'agence pour comprendre son circuit de validation des crédits).
- **Formulaires et documents existants** : exploitation des documents déjà produits par l'organisation (bulletins, factures, registres, bons de livraison, fichiers Excel).
- **Capteurs et saisie automatique** : collecte sans intervention humaine directe : codes-barres en caisse, formulaires web, bornes, capteurs de température, applications

mobiles de paiement comme Orange Money ou MTN Mobile Money qui enregistrent chaque transaction automatiquement.

Méthode	Avantages	Limites	Exemple
Observation directe	Fiabilité élevée, pas d'intermédiaire	Lente, coûteuse en personnel, volume limité	Compter les clients d'un cybercafé par tranche horaire
Questionnaire	Grand volume, coût faible par réponse, traitement statistique facile	Taux de réponse parfois faible, réponses biaisées	Enquête de satisfaction des usagers d'impôts.cm
Interview	Informations riches et nuancées, questions de relance possibles	Très chronophage, dépend de la disponibilité des personnes	Interview du censeur avant de refaire le logiciel de notes
Documents existants	Rapide, peu coûteux, données déjà validées	Documents parfois incomplets, obsolètes ou mal classés	Exploiter les registres de la bibliothèque scolaire
Capteurs / saisie automatique	Très rapide, fiable, fonctionne 24 h/24, gros volumes	Coût d'installation, panne possible, maintenance	Codes-barres à la caisse, transactions OM/MoMo

1.5 Choisir la bonne méthode de collecte

Le choix d'une méthode n'est jamais arbitraire : il dépend de cinq critères qu'il faut peser ensemble.

À RETENIR

Critères de choix d'une méthode de collecte

- le coût : budget disponible pour la collecte ;
- le délai : date à laquelle les données doivent être prêtes ;
- la fiabilité : niveau d'exactitude exigé (des données médicales exigent plus de fiabilité qu'un sondage d'opinion) ;
- le volume : nombre de données à recueillir (10 personnes ou 10 millions) ;
- l'accessibilité des sources : les personnes ou documents sont-ils joignables, dispersés, numérisés ?

MÉTHODE Choisir une méthode de collecte adaptée à une situation

1. Identifier précisément le besoin : quelles données, pour produire quelle information, pour quel destinataire ?
2. Évaluer les sources : où se trouvent les données ? Sont-elles déjà enregistrées quelque part (documents existants) ou faut-il les créer (enquête, observation) ?
3. Mesurer le volume et la dispersion : petit échantillon local (interview, observation) ou grande population dispersée (questionnaire, formulaire web) ?
4. Confronter aux contraintes : budget, délai, fiabilité exigée. Éliminer les méthodes incompatibles.
5. Choisir, éventuellement en combinant : on combine souvent documents existants (pour l'historique) et interviews (pour comprendre les pratiques actuelles).
6. Prévoir le contrôle qualité : vérification d'un échantillon, détection des doublons et des valeurs aberrantes avant tout traitement.

EXERCICE RÉSOLU 1 Collecte des notes pour un conseil de classe

Énoncé. Le proviseur d'un lycée de Bafoussam veut informatiser la préparation des conseils de classe. Actuellement, les professeurs remettent des fiches papier de notes au secrétariat, qui les recopie dans un tableau. Le proviseur hésite entre : (a) conserver les fiches papier, (b) envoyer un questionnaire aux professeurs, (c) mettre en place un formulaire web de saisie des notes. Quelle méthode conseille-tu ? Justifie avec les critères de choix.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode en six étapes.

1. Besoin : collecter les notes de chaque élève, par matière, pour calculer les moyennes avant le conseil de classe. Destinataire : le conseil de classe.
2. Sources : les notes existent dans les cahiers des professeurs, mais sous forme dispersée et non exploitable directement par un logiciel.
3. Volume et dispersion : environ 40 professeurs, chacun saisissant quelques centaines de notes par trimestre : volume moyen, sources dispersées mais toutes connectées au réseau du lycée.
4. Contraintes : la fiabilité est critique (une erreur de note fausse une moyenne) ; le délai est court (quelques jours avant le conseil) ; le budget est limité.
5. Choix : l'option (a) fiches papier est écartée : double saisie, lenteur, risque d'erreur de recopie. L'option (b) questionnaire est inadaptée : un questionnaire mesure des

opinions, pas des données structurées comme des notes. L'option (c) formulaire web est retenue : saisie directe par chaque professeur, contrôle automatique des bornes (note entre 0 et 20), disponibilité immédiate pour le calcul des moyennes.

6. Contrôle qualité : le logiciel refuse les valeurs hors de [0 ; 20], signale les notes manquantes et permet au professeur de vérifier son relevé avant validation.

Conclusion : pour des données structurées, volumineuses et exigeant une forte fiabilité, la saisie automatique par formulaire web est la méthode la plus adaptée.

EXPÉRIENCE TP guidé : mini-enquête de collecte au lycée

Objectif : comparer concrètement deux méthodes de collecte sur un même besoin.

Matériel : papier, stylos, un tableur (Excel ou LibreOffice Calc), éventuellement un formulaire en ligne.

Manipulation :

1. Choisis un besoin simple : « connaître le moyen de transport des élèves de ta classe ».
2. Phase 1 — observation directe : pendant 20 minutes à la sortie, compte les élèves partant à pied, en moto-taxi, en taxi, en voiture. Note les effectifs bruts (données).
3. Phase 2 — questionnaire : distribue un questionnaire de 3 questions (transport utilisé, durée du trajet, coût journalier) à 30 élèves.
4. Saisis les deux séries de données dans le tableur et calcule les pourcentages par moyen de transport (traitement).

Observations : l'observation est rapide mais ne donne que les effectifs ; le questionnaire est plus long mais fournit la durée et le coût.

Interprétation : les informations produites (« 45 % des élèves viennent à pied », « le coût moyen du transport est de 300 FCFA/jour ») sont différentes selon la méthode : le choix de la méthode de collecte détermine la nature des informations obtenues.

LESAVAIS-TU ? Le RGPH : la plus grande collecte de données du Cameroun

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), organisé par l'Institut National de la Statistique (INS), est la plus vaste opération de collecte de données du pays. Il mobilise des dizaines de milliers d'agents recenseurs qui parcourent chaque quartier et chaque village. Lors des dernières éditions, le Cameroun a remplacé les questionnaires papier par des tablettes numériques : les réponses sont saisies directement, géolocalisées par GPS et transmises à un serveur central. Résultat : moins d'erreurs de recopie, un traitement beaucoup plus rapide et des statistiques (population par région, taux de scolarisation, accès à l'eau potable) disponibles plus tôt pour orienter les décisions de l'État : construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes. C'est la chaîne donnée → information → dé-

cision → action, à l'échelle de toute une nation.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Une microfinance de Yaoundé veut connaître la satisfaction de ses 8000 clients répartis dans 12 agences, avant de lancer un nouveau service de crédit par mobile. Pour chaque méthode de collecte envisageable (observation, questionnaire papier, interview des chefs d'agence, formulaire envoyé par SMS), indique un avantage, une limite, puis propose un choix justifié à l'aide des cinq critères de choix.

CORRIGÉ Exercice : satisfaction des clients de la microfinance

- Observation directe : fiable sur les comportements réels (files d'attente), mais impossible d'observer 8 000 clients et l'observation ne mesure pas la satisfaction ressentie.
- Questionnaire papier : permet d'atteindre un grand volume à coût modéré, mais la logistique (impression, distribution dans 12 agences, retour des fiches) est lourde et le taux de réponse risque d'être faible.
- Interview des chefs d'agence : riche et rapide (12 personnes seulement), mais ce sont des avis de second main, pas ceux des clients : fiabilité insuffisante pour ce besoin.
- Formulaire par SMS : coût faible, délai très court, touche directement les 8 000 clients dont le numéro est déjà dans la base ; limite : réponses courtes et clients sans téléphone exclus.

Choix justifié : le formulaire par SMS (grand volume, faible coût, délai court, sources accessibles car numéros déjà enregistrés), complété par quelques interviews de chefs d'agence pour interpréter les résultats. On combine ainsi deux méthodes, conformément à l'étape 5 de la méthode de choix.

2 LES TROIS COMPOSANTES DU SYSTÈME D'UNE ORGANISATION

Dans la section précédente, nous avons distingué la **donnée** de l'**information** et étudié les méthodes de collecte des données. Mais une question demeure : où ces informations circulent-elles, et qui les utilise ? Pour répondre, il faut prendre de la hauteur et regarder l'organisation dans son ensemble. Imagine une brasserie de Douala : la direction fixe les objectifs de production, l'usine fabrique la bière, et entre les deux, des rapports, des commandes, des tableaux de

bord circulent en permanence. Cette observation simple est à la base d'un modèle fondamental de l'analyse des systèmes d'information : toute organisation peut être décomposée en **trois sous-systèmes** qui coopèrent.

2.1 L'organisation : un système ouvert sur son environnement

DÉFINITION Organisation et système

Une **organisation** (entreprise, administration, lycée, hôpital, association) est un ensemble de personnes et de moyens coordonnés en vue d'atteindre des objectifs. Un **système** est un ensemble d'éléments en interaction, organisé en vue d'une finalité commune.

L'organisation n'est pas isolée : elle est **ouverte** sur son **environnement**. Elle reçoit des entrées (matières premières des fournisseurs, demandes des clients, lois et impôts de l'État) et produit des sorties (produits, services, déclarations). Elle subit aussi la pression des **concurrents** et des partenaires sociaux. Pour survivre, elle doit en permanence s'adapter à cet environnement : c'est précisément le rôle de la circulation de l'information.

Pour analyser cette adaptation, on décompose le système « organisation » en trois sous-systèmes :

- le **système de pilotage** (ou système de décision) : le « cerveau » ;
- le **système d'information** (SI) : le « système nerveux » ;
- le **système opérant** (ou système opérationnel) : les « muscles ».

2.2 Le système de pilotage (ou de décision)

DÉFINITION Système de pilotage

Le **système de pilotage** est le sous-système qui définit les objectifs de l'organisation, prend les décisions et les traduit en ordres accompagnés de critères (délais, coûts, quantités, niveaux de qualité) à destination du système opérant. Il contrôle ensuite les résultats et ajuste ses décisions.

Dans une entreprise, le système de pilotage correspond à la **direction générale** et aux cadres décideurs ; dans un lycée, au proviseur et au conseil d'administration ; dans l'État, au gouvernement. Ses activités typiques sont :

1. fixer les objectifs (ex. produire 500000 bouteilles par mois) ;
2. choisir les moyens (budgets, recrutements, investissements) ;
3. émettre des ordres et des critères de réalisation ;
4. comparer les résultats obtenus aux objectifs fixés ;

5. corriger la trajectoire (c'est la régulation, étudiée plus bas).

2.3 Le système opérant

DÉFINITION Système opérant

Le **système opérant** est le sous-système qui réalise les opérations concrètes de l'organisation : production des biens, vente, livraison, enseignement, soins, etc. Il exécute les ordres reçus et remonte des comptes rendus sur ce qui a réellement été fait.

Le système opérant transforme les entrées en sorties : c'est lui qui crée la valeur. Dans la brasserie, ce sont l'usine, les machines, les ouvriers, les dépôts et les chauffeurs-livreurs. Dans un lycée, ce sont les enseignants en salle de classe et les élèves. Sans ordres ni informations, l'opérant travaille à l'aveugle ; sans comptes rendus, le pilotage décide dans le vide.

2.4 Le système d'information : l'interface obligée

DÉFINITION Système d'information

Le **système d'information** (SI) est l'ensemble des ressources (humaines, matérielles, logicielles) et des procédures qui permettent de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein de l'organisation et avec son environnement.

PROPRIÉTÉ Le SI, interface obligée entre pilotage et opérant

Dans une organisation de taille significative, le système de pilotage et le système opérant ne communiquent pas directement : tous les échanges entre eux transitent par le système d'information. Le SI est l'interface obligée :

- les ordres et critères du pilotage sont formalisés, transmis et mémorisés par le SI avant d'atteindre l'opérant ;
- les comptes rendus de l'opérant sont collectés, synthétisés et présentés par le SI au pilotage ;
- le SI assure aussi les échanges avec l'environnement (commandes clients, commandes fournisseurs, déclarations à l'État).

Cette propriété explique pourquoi une défaillance du SI paralyse toute l'organisation.

ATTENTION Le SI ne se réduit pas au service informatique

Erreur très fréquente au Baccalauréat : confondre le **système d'information** avec le système informatique. Le système informatique (ordinateurs, réseaux, logiciels, bases de données) n'est qu'une partie du SI : celle qui automatise le traitement de l'information. Le SI comprend aussi :

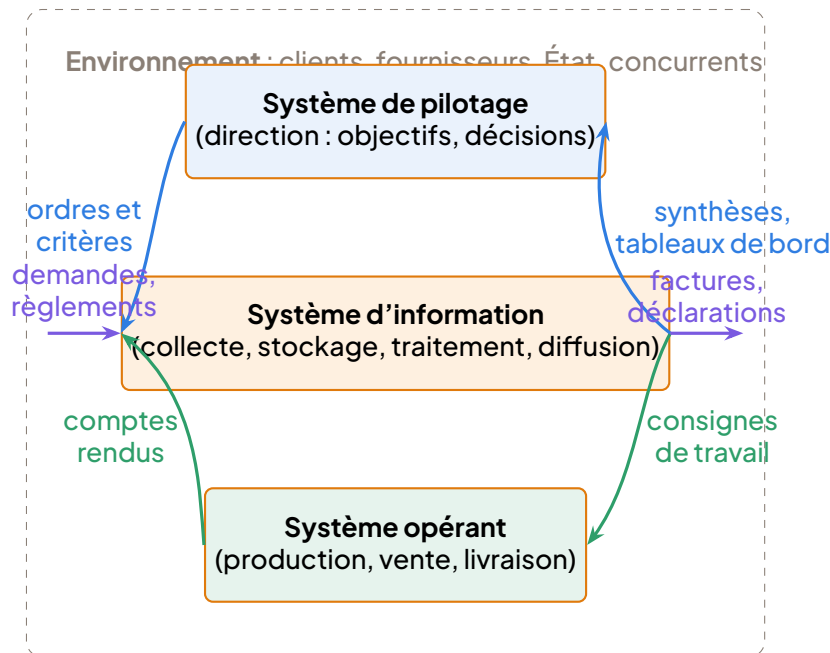
- les hommes qui saisissent, transmettent et exploitent l'information (secrétaires, comptables, archivistes) ;
- les procédures (notes de service, formulaires papier, circuits de validation, réunions) ;
- les informations elles-mêmes, y compris non informatisées (registres, affichage, téléphone).

Un lycée sans aucun ordinateur possède quand même un système d'information : cahiers de notes, registres de présence, bulletins manuscrits.

2.5 Les flux entre les sous-systèmes

Les trois sous-systèmes sont reliés par des **flux** d'information :

- le **flux d'ordres** (ou flux descendants) : pilotage → SI → opérant. Ce sont les décisions, consignes, objectifs et critères ;
- le **flux de comptes rendus** (ou flux ascendants) : opérant → SI → pilotage. Ce sont les rapports de production, chiffres de vente, bilans ;
- les **flux avec l'environnement** : commandes des clients, livraisons des fournisseurs, réglementations de l'État, informations sur les concurrents.



Les trois sous-systèmes de l'organisation et leurs flux d'information

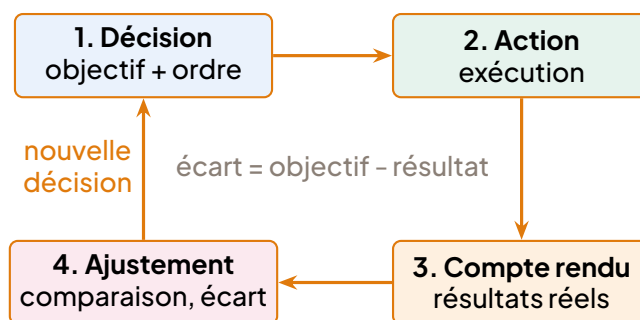
2.6 La boucle de régulation

Pourquoi le pilotage a-t-il besoin des comptes rendus ? Parce que décider une fois ne suffit pas : il faut **piloter en continu**. Le mécanisme est une **boucle de régulation** :

1. **Décision** : le pilotage fixe un objectif et émet un ordre (via le SI) ;
2. **Action** : l'opérant exécute l'ordre ;
3. **Compte rendu** : l'opérant remonte les résultats réels (via le SI) ;
4. **Ajustement** : le pilotage compare résultats et objectifs, mesure l'**écart**, puis prend une nouvelle décision corrective.

EXEMPLE Régulation dans la brasserie

Objectif : produire 50000 caisses en mars. Le compte rendu de fin de mois indique 43000 caisses. Écart : $50000 - 43000 = 7000$ caisses, soit 14 % de retard. La direction analyse la cause (panne d'une ligne d'embouteillage) et ajuste : réparation urgente, heures supplémentaires en avril, objectif d'avril porté à 56000 caisses. La boucle recommence.



La boucle de régulation : décision, action, compte rendu, ajustement

2.7 Méthode d'analyse et exemples résolus

MÉTHODE Identifier les trois sous-systèmes d'une organisation réelle

Pour analyser n'importe quelle organisation (entreprise, lycée, hôpital, mairie), procède en quatre étapes :

1. Repérer qui décide : qui fixe les objectifs, signe les décisions, engage les budgets ? C'est le système de pilotage.
2. Repérer qui exécute : quelles sont les opérations concrètes qui produisent le bien ou le service ? C'est le système opérant.
3. Repérer comment circule l'information : quels documents, logiciels, personnes et procédures transmettent les ordres et les comptes rendus ? C'est le système d'information.
4. Vérifier les flux : dessine les flèches (ordres descendants, comptes rendus ascendants, échanges avec l'environnement) et contrôle que tout passe par le SI.

EXERCICE RÉSOLU 2 Les trois sous-systèmes d'un lycée camerounais

Énoncé. On considère un lycée de Yaoundé. Identifier ses trois sous-systèmes, décrire deux flux d'ordres et deux flux de comptes rendus, puis citer deux acteurs de l'environnement.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Système de pilotage : le proviseur, ses censeurs et le conseil d'administration. Ils fixent les objectifs (taux de réussite au Baccalauréat, effectifs, discipline) et prennent

les décisions (emplois du temps, sanctions, recrutements).

- **Système d'information** : le secrétariat, le service des notes, les registres de présence, les bulletins, le logiciel de gestion scolaire, les réunions et notes de service. Il collecte les absences et les notes, stocke les dossiers des élèves, traite les moyennes et diffuse les bulletins.
- **Système opérant** : les enseignants en salle de classe, les laboratoires, les élèves. C'est là que se réalise concrètement le service « enseignement ».

Flux d'ordres (pilotage → opérant via le SI) : la note de service fixant le calendrier des compositions; l'emploi du temps transmis aux enseignants. Flux de comptes rendus (opérant → pilotage via le SI) : les procès-verbaux de conseils de classe; les rapports d'absentéisme remontés par les surveillants. Environnement : la MINESEC (programmes, examens officiels) et les parents d'élèves (demandes, réunions, paiements).

EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse d'une brasserie camerounaise

Énoncé. Une brasserie de Douala comprend une direction générale, un service informatique et comptable, une usine de production et des dépôts de distribution. Répartir ces éléments dans les trois sous-systèmes et décrire la boucle de régulation mensuelle.

SOLUTION

Solution détaillée.

- **Pilotage** : la direction générale — elle fixe les volumes de production, les prix et les budgets.
- **Système d'information** : le service informatique et comptable — il gère les commandes clients, les stocks de matières premières, la paie, les tableaux de bord de vente. Attention : il ne se limite pas aux ordinateurs; les bons de livraison papier et les procédures de validation en font aussi partie.
- **Opérant** : l'usine (brassage, embouteillage) et les dépôts (stockage, livraison aux revendeurs).

Boucle de régulation mensuelle : la direction émet un plan de production (décision); l'usine produit (action); le SI consolide les rapports de production et de vente (compte rendu); la direction compare aux objectifs et ajuste le plan du mois suivant (ajustement).

LESAVAIS-TU ? Quand le SI tombe, toute l'organisation s'arrête

La propriété « interface obligée » a une conséquence spectaculaire : une panne du système d'information peut paralyser l'organisation entière, même si le pilotage et l'opérant sont intacts. Lorsqu'un système de paie informatisée tombe en panne dans une adminis-

tration, les agents — pourtant présents et compétents — ne peuvent être payés à temps, et le mécontentement bloque le travail. De même, une panne du système de facturation d'un opérateur mobile interrompt les ventes de crédit dans tout le pays. C'est pourquoi les organisations investissent massivement dans la fiabilité et la sécurité de leur SI : sauvegardes, redondance des serveurs, plans de continuité d'activité.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute organisation est un système ouvert sur son environnement (clients, fournisseurs, État, concurrents).
- Elle se décompose en trois sous-systèmes : le pilotage (décide), le système d'information (collecte, stocke, traite, diffuse), l'opérant (exécute).
- Le SI est l'interface obligée : ordres et critères descendent du pilotage vers l'opérant, comptes rendus remontent de l'opérant vers le pilotage — tout transite par le SI.
- Le SI n'est pas que le service informatique : il inclut les hommes et les procédures.
- La boucle de régulation (décision → action → compte rendu → ajustement) permet au pilotage de comparer résultats et objectifs, puis de corriger.

EXERCICE 2 Analyse d'un hôpital

Un hôpital régional comprend : un directeur et un conseil de gestion ; un service des admissions, des archives médicales et de la facturation ; des services de consultation, de chirurgie et de pharmacie. Identifie les trois sous-systèmes, décris un flux d'ordres, un flux de comptes rendus et deux échanges avec l'environnement, puis explique ce qui se passe si le système d'archives médicales tombe en panne.

CORRIGÉ Exercice : analyse d'un hôpital

Pilotage : le directeur et le conseil de gestion (budgets, recrutements, objectifs de soins). Système d'information : admissions, archives médicales, facturation (dossiers patients, plannings, rapports d'activité). Opérant : consultations, chirurgie, pharmacie (le service « soin » réellement rendu). Flux d'ordres : la note de service organisant les gardes des médecins, transmise par le planning. Flux de comptes rendus : le rapport mensuel du nombre d'opérations et de consultations remonté à la direction. Environnement : le ministère de la Santé (normes, financements) et les patients (demandes de soins). Panne des archives : les médecins ne retrouvent plus les antécédents des patients, la facturation est bloquée, les admissions ralentissent : l'opérant et le pilotage, pourtant fonctionnels, sont paraly-

sés — ce qui illustre le rôle d'interface obligée du SI.

3 RESSOURCES, ACTEURS, RÔLE ET FONCTIONS DU SI

Dans la section précédente, nous avons vu que toute organisation repose sur trois sous-systèmes : le système de **pilotage** qui décide, le système **opérant** qui agit, et le système **d'information** (SI) qui relie les deux en faisant circuler l'information. Mais de quoi ce système d'information est-il concrètement fait ? Qui le fait vivre ? Et à quoi sert-il exactement au quotidien ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant : les **ressources** qui le composent, les **acteurs** qui l'utilisent, et les **fonctions** qu'il remplit.

3.1 Les ressources du système d'information

DÉFINITION Ressources du SI

Les **ressources** d'un système d'information sont l'ensemble des moyens mobilisés pour collecter, stocker, traiter et diffuser l'information. On distingue cinq catégories de ressources :

- les ressources humaines : le personnel qui conçoit, exploite et utilise le SI ;
- les ressources matérielles : ordinateurs, serveurs, imprimantes, équipements réseau (routeurs, commutateurs, points d'accès), onduleurs ;
- les ressources logicielles : systèmes d'exploitation, SGBD (MySQL, PostgreSQL, Oracle), applications métier (logiciel de paie, de facturation, de gestion des stocks) ;
- les ressources financières : le budget alloué à l'achat, la maintenance et l'évolution du SI ;
- les données elles-mêmes, accompagnées des procédures (modes opératoires, règles de gestion) qui encadrent leur exploitation.

L'intuition est simple : un SI est comme un restaurant. Les ressources matérielles sont la cuisine et les fourneaux, les ressources logicielles sont les recettes, les ressources humaines sont les cuisiniers et serveurs, les ressources financières paient tout cela, et les données sont les ingrédients. Retire un seul élément, et plus rien ne fonctionne.

ATTENTION Erreur fréquente : la vision « tout matériel »

L'erreur classique au Baccalauréat consiste à réduire les ressources du SI aux ordinateurs et aux câbles. C'est oublier deux catégories essentielles :

- les données : sans elles, le SI le plus puissant ne sert à rien — c'est la matière première du système ;
- les procédures : ce sont des ressources immatérielles qui décrivent comment utiliser le SI (qui saisit les notes ? qui valide un virement ? à quelle fréquence fait-on les sauvegardes ?).

De même, n'oublie jamais les acteurs externes (clients, fournisseurs, administrations) quand tu dresses la liste des acteurs : ils alimentent et exploitent le SI sans faire partie de l'organisation.

EXEMPLE Budget SI d'une banque camerounaise

Une banque de la place de Douala consacre un budget annuel de 200 millions de FCFA à son système d'information, réparti ainsi :

Poste	Détail	Part
Matériel	Serveurs, postes, réseau	30 % (60 millions FCFA)
Logiciels	Licences, SGBD, applications bancaires	25 % (50 millions FCFA)
Personnel	Salaires et formation des informaticiens	35 % (70 millions FCFA)
Divers	Maintenance externe, consommables, énergie	10 % (20 millions FCFA)

On remarque que le poste le plus lourd est le personnel : contrairement à une idée reçue, l'informatique coûte d'abord des compétences humaines, pas seulement des machines.

3.2 Les acteurs du système d'information

Un SI n'existe que par et pour des personnes. On distingue les acteurs **internes**, qui appartiennent à l'organisation, et les acteurs **externes**, qui interagissent avec le SI depuis l'extérieur.

DÉFINITION Acteurs internes

Les **acteurs internes** du SI sont :

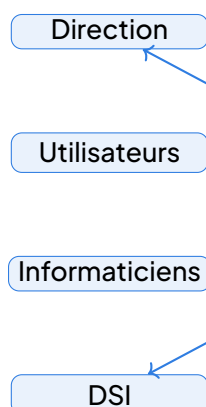
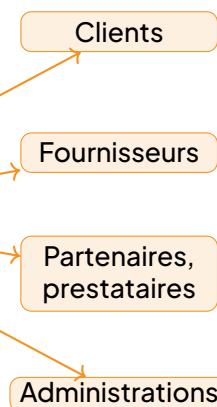
- la direction : elle définit la stratégie et décide des investissements informatiques ;
- les utilisateurs : tout employé qui exploite le SI dans son travail quotidien (comptable, secrétaire, vendeur, enseignant qui saisit les notes) ;
- les informaticiens : les analystes conçoivent les solutions, les développeurs écrivent les programmes, les administrateurs (réseau, bases de données, systèmes) maintiennent l'infrastructure en état de marche ;
- le DSI (Directeur des Systèmes d'Information) : il pilote l'ensemble du service infor-

matique et fait le lien entre la direction générale et les équipes techniques.

DÉFINITION Acteurs externes

Les **acteurs externes** sont des personnes ou organisations extérieures qui échangent des informations avec le SI :

- les clients : ils passent commande, consultent leur compte, paient en ligne ;
- les fournisseurs : ils reçoivent les commandes et envoient les factures ;
- les partenaires : banques, transporteurs, sous-traitants ;
- les prestataires : sociétés de maintenance, éditeurs de logiciels, hébergeurs ;
- les administrations : impôts (DGI via impots.cm), douanes, CNPS, qui exigent des déclarations souvent dématérialisées.

Acteurs internes**Acteurs externes**

Le SI au centre des échanges : chaque acteur, interne ou externe, lui fournit des données et en reçoit des informations.

LESAVAIS-TU ? Le DSI, un poste devenu stratégique

Longtemps considéré comme un simple « chef informaticien » chargé de réparer les pannes, le **DSI** siège aujourd'hui au comité de direction des grandes entreprises camerounaises (banques, opérateurs télécoms comme MTN Cameroon et Orange Cameroun, grandes administrations comme le CENADI ou l'ANTIC). Pourquoi ? Parce que le SI touche désormais à tout : ventes, paiements mobiles, relation client, sécurité. Une panne du SI peut paralyser toute une banque ; une bonne décision informatique peut lui faire gagner

des parts de marché. Le DSI est devenu un stratège, pas seulement un technicien.

3.3 Les quatre fonctions du système d'information

Quel que soit le secteur (lycée, hôpital, banque, startup), un SI accomplit toujours les mêmes quatre fonctions fondamentales.

DÉFINITION Les fonctions du SI

Un système d'information assure quatre fonctions :

1. Collecter : saisir ou capter les données depuis leurs sources (formulaires, capteurs, fichiers, transactions) ;
2. Stocker : conserver les données de manière organisée et durable (bases de données, fichiers, archives) ;
3. Traiter : transformer les données en informations utiles (calculs, tris, statistiques, regroupements) ;
4. Diffuser : mettre l'information à disposition des destinataires, au bon moment et sous la bonne forme (écrans, états imprimés, tableaux de bord, notifications).

Prenons l'exemple du système de gestion des notes d'un lycée de Yaoundé :

- collecte : le professeur saisit les notes de la séquence dans l'application ;
- stockage : les notes sont enregistrées dans une base de données MySQL sur le serveur du lycée ;
- traitement : le système calcule les moyennes, les rangs et les moyennes de classe ;
- diffusion : les bulletins sont imprimés et les parents consultent les résultats en ligne.

ATTENTION Piège : confondre les fonctions

Ne confonds pas stocker et traiter : stocker, c'est conserver sans modifier ; traiter, c'est transformer. De même, la diffusion suppose un destinataire : un calcul qui reste dans le serveur sans être communiqué n'est pas diffusé. Au Bac, quand on te demande d'identifier la fonction mise en jeu dans un scénario, demande-toi toujours : « que fait-on concrètement de la donnée à cet instant ? »

3.4 Le rôle du SI dans l'organisation

Au-delà de ses quatre fonctions techniques, le SI joue trois grands rôles dans la vie de l'organisation.

À RETENIR Les trois rôles du SI

1. **Mémoire de l'organisation** : le SI conserve l'historique des opérations (ventes, paiements, présences, dossiers médicaux). Sans lui, le savoir repose sur la mémoire des individus et disparaît avec eux.
2. **Outil d'aide à la décision** : en transformant les données en tableaux de bord et statistiques, le SI permet à la direction de décider sur des faits, pas sur des impressions (quel produit se vend le mieux à Douala ? faut-il ouvrir une agence à Bafoussam ?).
3. **Outil de coordination et de communication** : le SI synchronise les services entre eux — le service des ventes voit en temps réel le stock géré par le magasin, la comptabilité récupère automatiquement les factures.

3.5 Importance stratégique du SI

Un SI bien conçu n'est pas un coût : c'est un **avantage concurrentiel**. Il apporte :

- la **compétitivité** : l'entreprise qui traite ses commandes plus vite que ses rivaux gagne des clients ;
- la **réactivité** : face à un problème (rupture de stock, fraude), l'information arrive immédiatement au décideur ;
- la **qualité de service** : moins d'erreurs, des délais respectés, des clients informés ;
- la **traçabilité** : chaque opération est enregistrée et peut être vérifiée a posteriori.

Deux exemples camerounais illustrent parfaitement cette importance. Avec le paiement mobile (MTN Mobile Money, Orange Money), chaque transaction est tracée : en cas de litige, on retrouve l'heure, le montant et les numéros impliqués — impossible avec du liquide. Avec l'e-gov (déclaration d'impôts en ligne sur impots.cm, dématérialisation portée par l'ANTIC et le CE-NADI), l'État réduit les délais, limite les déplacements et sécurise les procédures : le SI devient un outil de bonne gouvernance.

EXERCICE RÉSOLU 4 Identifier ressources, acteurs et fonctions d'un SI

Énoncé. Une pharmacie de Garoua utilise une application qui enregistre chaque vente de médicament, met à jour automatiquement le stock, alerte le pharmacien quand un produit passe sous un seuil critique et génère chaque soir un rapport des ventes envoyé par courriel au propriétaire. L'application tourne sur un ordinateur relié à un serveur local ; une société de Buea assure la maintenance. Identifie : (a) deux ressources de catégories différentes, (b) deux acteurs internes et deux acteurs externes, (c) les quatre fonctions du SI mises en jeu.

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) Ressources : matérielle — l'ordinateur et le serveur local ; logicielle — l'application de gestion de pharmacie ; humaine — le pharmacien et les vendeurs ; donnée — le fichier des médicaments et des stocks.
- (b) Acteurs internes : le pharmacien (utilisateur et décideur), les vendeurs (utilisateurs qui saisissent les ventes). Acteurs externes : la société de maintenance de Buea (prestataire), les fournisseurs de médicaments (qui reçoivent les commandes de réapprovisionnement).
- (c) Fonctions : collecte — saisie de chaque vente ; stockage — enregistrement des ventes et du stock sur le serveur ; traitement — mise à jour du stock, comparaison au seuil critique, calcul du rapport journalier ; diffusion — alerte affichée au pharmacien et rapport envoyé par courriel au propriétaire.

3.6 Méthode : dresser la fiche d'identité d'un SI

Face à une situation d'examen (« analysez le SI de cette organisation »), il faut une démarche systématique.

MÉTHODE

Construire la fiche d'identité d'un SI en 5 étapes

1. Identifier l'organisation et sa finalité (lycée, banque, hôpital, startup).
2. Lister les acteurs en deux colonnes : internes (direction, utilisateurs, informaticiens, DSI) et externes (clients, fournisseurs, prestataires, administrations). Vérifie que tu n'as oublié aucun externe.
3. Inventorier les ressources selon les cinq catégories : humaines, matérielles, logicielles, financières, données et procédures.
4. Décrire les quatre fonctions en citant, pour chacune, une opération concrète observée dans la situation.
5. Conclure sur le rôle : en quoi le SI sert-il de mémoire, d'aide à la décision et de coordination ? Quel avantage stratégique procure-t-il ?

Cette fiche tient en un tableau et constitue une réponse complète et bien structurée au Baccalauréat.

3.7 Complément pour le Bac : gouvernance et sécurité du SI

Parce qu'il concentre toute la valeur informationnelle de l'organisation, le SI doit être piloté et protégé.

DÉFINITION Gouvernance et sécurité du SI

La **gouvernance** du SI est l'ensemble des règles et des responsabilités qui garantissent que le SI sert la stratégie de l'organisation : qui décide des investissements, qui valide les projets, comment on mesure les résultats. La **sécurité** du SI vise à protéger les informations selon trois critères : la confidentialité (seules les personnes autorisées y accèdent), l'intégrité (les données ne sont pas altérées) et la disponibilité (le système fonctionne quand on en a besoin).

Au Cameroun, la loi n° 2010/012 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité encadre ces enjeux, et l'ANTIC veille à leur application. Retiens l'idée essentielle : plus le SI est stratégique, plus sa protection et sa gouvernance deviennent des affaires de direction générale, et non du seul service informatique.

EXERCICE 3 Fiche d'identité du SI d'un cybercafé

Un cybercafé de Bamenda propose la navigation Internet, l'impression de documents et les transactions Mobile Money. Les recettes sont enregistrées dans un tableur chaque soir par le gérant. Applique la méthode en 5 étapes pour dresser la fiche d'identité de son SI : acteurs internes et externes, ressources des cinq catégories, quatre fonctions, et rôle joué par ce SI.

CORRIGÉ Exercice 1

Acteurs internes : le gérant (direction et utilisateur), les employés (utilisateurs). Acteurs externes : les clients, le fournisseur d'accès (CAMTEL ou autre opérateur), MTN et Orange (partenaires Mobile Money), les fournisseurs de consommables. Ressources : humaines (gérant, employés) ; matérielles (ordinateurs, imprimante, routeur) ; logicielles (système d'exploitation, tableur, navigateurs) ; financières (recettes, budget de maintenance) ; données (fichier des recettes, tarifs) et procédures (tarification, enregistrement quotidien). Fonctions : collecte (saisie des recettes), stockage (fichier tableur), traitement (totaux journaliers), diffusion (consultation par le gérant). Rôle : mémoire de l'activité et aide à la décision (détecter les services les plus rentables).

En résumé, un système d'information est bien plus qu'un parc d'ordinateurs : c'est un ensemble de ressources humaines, matérielles, logicielles, financières et informationnelles, animé par des acteurs internes et externes, qui collecte, stocke, traite et diffuse l'information pour servir de mémoire, d'aide à la décision et d'outil de coordination à l'organisation. Mais comment construit-on un tel système ? C'est toute la question des méthodes de développement — MERISE, UP, XP, SCRUM — que nous aborderons dans la prochaine section.

4 MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT : MERISE ET SES LIMITES

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un système d'information repose sur des ressources (humaines, matérielles, logicielles) et des acteurs variés, et qu'il remplit des fonctions précises : collecter, mémoriser, traiter et diffuser l'information. Mais une question reste en suspens : comment construit-on concrètement un système d'information ? Une startup de Douala qui veut créer une application de gestion de cybercafé, ou une administration qui veut numériser l'état civil, ne peut pas se lancer « au feeling ». Il faut une **méthode de développement**, c'est-à-dire une démarche structurée qui guide le projet de l'idée initiale jusqu'à la mise en service. Pendant près de trente ans, la référence absolue en France et dans les administrations francophones (dont le Cameroun) a été la méthode **MERISE**. C'est elle que nous allons étudier, avant de comprendre pourquoi ses limites ont fait naître les méthodes agiles.

4.1 MERISE : une méthode d'analyse et de conception

Intuition : à quoi sert une méthode de développement ?

Imagine un entrepreneur qui veut construire un immeuble de 10 étages à Bonanjo. Il ne commence pas par couler le béton : il fait d'abord une étude de sol, puis des plans d'architecte, puis des calculs de structure, et seulement ensuite il construit, étage par étage. S'il se trompe dans les plans, toute la construction est compromise. Un système d'information, c'est pareil : avant d'écrire la moindre ligne de code PHP ou SQL, il faut analyser les besoins et concevoir une solution. MERISE fournit exactement cette démarche, avec des outils de modélisation à chaque étape.

DÉFINITION MERISE

MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) est une méthode d'**analyse** et de **conception** de systèmes d'information, née en France en 1978. Elle propose une démarche **séquentielle** (les étapes s'enchaînent dans un ordre strict) et **descendante** (on va du général vers le détaillé), en séparant l'étude des données de celle des traitements.

Les modèles de MERISE. À chaque niveau d'abstraction correspondent des modèles normalisés, que tu as déjà rencontrés dans les leçons sur les bases de données :

- le **MCD** (Modèle Conceptuel des Données) : représente les entités, leurs attributs et leurs relations, indépendamment de toute technologie ;
- le **MCT** (Modèle Conceptuel des Traitements) : décrit les opérations déclenchées par des événements (ex. : « à la réception d'une commande, vérifier le stock puis émettre un bon de livraison ») ;
- le **MOT** (Modèle Organisationnel des Traitements) : précise qui fait quoi, où et quand dans l'organisation ;
- le **MLD** (Modèle Logique des Données) : traduit le MCD vers un type de SGBD, par exemple

le schéma relationnel (tables, clés primaires, clés étrangères) que tu sais déjà implémenter en SQL.

EXEMPLE Du MCD au MLD : rappel rapide

Pour un projet de gestion de bibliothèque scolaire, le MCD contient les entités `ELEVE` et `LIVRE` reliées par la relation `EMPRUNTER`. Le MLD relationnel correspondant s'écrit :

```
ELEVE(\underline{id_eleve}, nom, classe)
```

```
LIVRE(\underline{id_livre}, titre, auteur)
```

```
EMPRUNT(\underline{\#id_eleve}, \underline{\#id_livre}, date_emprunt, date_retour)
```

où les clés étrangères sont préfixées par `#`. Cette traduction MCD → MLD → base SQL est le cœur de la démarche MERISE côté données.

LESAVAIS-TU ? Une méthode 100 % française

MERISE est née en 1978 d'un projet du ministère français de l'Industrie, piloté par Hubert Tardieu, Arnold Rochfeld et René Colletti. Pendant des décennies, elle a dominé l'informationisation des administrations francophones : beaucoup de systèmes d'information des administrations camerounaises (impôts, état civil, douanes) ont été conçus selon cette méthode ou ses variantes. Son succès tenait à sa rigueur et à sa documentation exhaustive, très appréciée des grands comptes.

4.2 Le cycle de vie en cascade

Intuition. MERISE organise le projet comme une cascade : l'eau descend de marche en marche et ne remonte jamais. Chaque étape doit être terminée et validée avant de passer à la suivante.

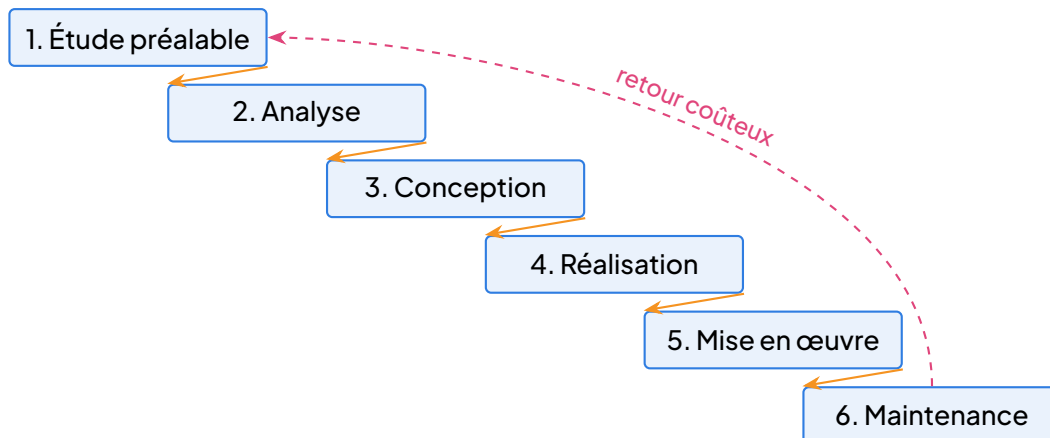
DÉFINITION Cycle de vie en cascade

Le **cycle de vie en cascade** (ou modèle en V simplifié) découpe le développement d'un SI en phases successives :

1. **Étude préalable** : analyse de l'existant, faisabilité, estimation des coûts et des délais ;
2. **Analyse** (étude détaillée) : recueil précis des besoins, élaboration du MCD et du MCT ;
3. **Conception** : élaboration du MLD, du MOT, choix techniques (SGBD, langages, architecture) ;
4. **Réalisation** : développement des programmes, création de la base de données, tests unitaires ;
5. **Mise en œuvre** : installation, migration des données, formation des utilisateurs, re-

cette ;

6. **Maintenance** : corrections d'anomalies et évolutions pendant toute la durée de vie du système.



Le cycle de vie en cascade de MERISE : chaque étape démarre après validation de la précédente. Revenir en arrière est possible mais très coûteux.

4.3 Les limites de la méthode MERISE

Limite 1 : la rigidité du séquentiel. Dans une cascade, l'eau ne remonte pas. Si l'on découvre en phase de réalisation que le MCD conçu six mois plus tôt contient une erreur (par exemple une cardinalité fautive entre CLIENT et COMMANDE), il faut interrompre le développement, reprendre l'analyse, refaire la conception, corriger le code déjà écrit : le coût et le délai explosent. Plus une erreur est détectée tard, plus sa correction est chère — c'est la loi bien connue du « coût croissant des erreurs ».

Limite 2 : la faible implication de l'utilisateur final. Avec MERISE, l'utilisateur est consulté au début (recueil des besoins) puis revient à la fin (recette). Pendant des mois, parfois des années, il ne voit rien du produit. Résultat fréquent : le système livré ne correspond pas à ce qu'il attendait vraiment — écrans peu ergonomiques, fonctionnalités manquantes — et le produit est rejeté par ses propres utilisateurs, même s'il est techniquement correct.

Limite 3 : l'inadaptation aux besoins évolutifs et aux délais courts. MERISE suppose que les besoins sont stables et peuvent être spécifiés exhaustivement à l'avance. Or dans le monde réel — et surtout dans le numérique camerounais actuel — les besoins changent vite : une fin-tech de Yaoundé qui met 18 mois à figer ses spécifications découvrira que le marché du paiement mobile a évolué entre-temps. Pour un projet qui doit sortir en trois mois, un cycle en cascade de plusieurs années est tout simplement inutilisable.

Limite 4 : une documentation lourde et des cycles longs. MERISE exige la production de dossiers volumineux (dossier d'analyse, dossier de conception, dossier de réalisation...). Cette rigueur documentaire, précieuse pour un grand système d'État, devient un frein pour les applications **web** et **mobiles** modernes, qui exigent des mises à jour fréquentes, des cycles courts

et une réactivité permanente.

EXEMPLE Étude de cas : un projet administratif qui arrive trop tard

Une administration lance en 2019 la numérisation de ses archives. Suivant MERISE, l'étude préalable et l'analyse prennent 14 mois, la conception 8 mois, la réalisation 12 mois. À la livraison, fin 2022, on constate que : les textes réglementaires ont changé (nouveaux champs obligatoires absents du MCD), les agents attendent une application accessible sur smartphone (le cahier des charges prévoyait uniquement des postes fixes), et le prestataire de paiement en ligne retenu a disparu du marché. Corriger tout cela impose de remonter à la phase d'analyse : surcoût estimé à 60 % du budget initial et 18 mois supplémentaires. Une démarche itérative, livrant une version utilisable tous les deux mois, aurait permis d'intégrer ces changements au fil de l'eau.

PROPRIÉTÉ Des limites aux méthodes agiles (admise)

Les limites du cycle en cascade — rigidité, utilisateur absent, cycles longs — ont été confirmées par de nombreuses études de cas d'échecs de projets informatiques dans les années 1980–2000. Elles ont directement motivé l'apparition des méthodes **itératives** et **agiles** : **UP** (Unified Process), **XP** (eXtreme Programming) et **SCRUM**, qui découpent le projet en courtes itérations livrant chacune un produit utilisable, impliquent l'utilisateur en permanence et acceptent le changement de besoins comme une donnée normale. Ces méthodes seront étudiées dans la section suivante.

Critère	MERISE (cascade)	Approches agiles (UP, XP, SCRUM)
Cycle de développement	Séquentiel, phases longues validées une à une	Itératif et incrémental : courtes boucles livrant un produit utilisable
Implication de l'utilisateur	Au début (besoins) et à la fin (recette)	Permanente : l'utilisateur valide chaque itération
Documentation	Très lourde et exhaustive	Allégée, centrée sur le code et le produit fonctionnel
Adaptabilité au changement	Faible : tout retour en arrière est coûteux	Forte : le changement est prévu et intégré à chaque itération
Projets adaptés	Grands projets stables, bien spécifiés (administrations)	Projets évolutifs, délais courts, web et mobile

ATTENTION MERISE n'est pas « mauvaise » !

Erreur fréquente au baccalauréat : écrire que MERISE est une méthode « dépassée » ou « mauvaise ». C'est faux. MERISE reste parfaitement adaptée aux grands projets dont les besoins sont stables et bien spécifiés dès le départ : système de paie d'une administration, gestion bancaire de base, systèmes critiques où la documentation exhaustive et la traçabilité sont exigées par la réglementation. Dire simplement « MERISE a des limites dans tel contexte » est la formulation rigoureuse attendue.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyser un choix de méthode

Énoncé. La mairie d'une commune camerounaise veut informatiser la délivrance des actes de naissance. Les textes réglementaires sont stables depuis 20 ans, les besoins sont parfaitement connus et le projet doit être documenté pour un audit de l'État. Parallèlement, une jeune startup veut lancer en 4 mois une application mobile de covoiturage interurbain, dont les fonctionnalités dépendront des retours des premiers utilisateurs. Pour chaque projet, indique la famille de méthodes la plus adaptée et justifie.

SOLUTION

Projet 1 (mairie) : MERISE est adaptée. Les trois conditions d'application sont réunies : besoins stables (réglementation inchangée), besoins bien spécifiés à l'avance, et exigence de documentation exhaustive (audit). Le cycle en cascade, avec ses dossiers d'analyse et de conception, répond exactement à ce besoin de traçabilité.

Projet 2 (startup) : une méthode agile (SCRUM ou XP) est indispensable. Le délai est court (4 mois), les besoins sont évolutifs par nature (ils dépendent des retours utilisateurs) et l'implication permanente des utilisateurs est un facteur clé de succès. Un cycle en cascade figerait des spécifications qui seraient obsolètes avant la livraison — c'est précisément la limite 3 de MERISE.

Conclusion : le choix d'une méthode dépend du contexte du projet (stabilité des besoins, délais, exigences documentaires), et non d'une hiérarchie de qualité entre les méthodes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- MERISE (1978) est une méthode d'analyse et de conception de SI, séquentielle et descendante, fondée sur des modèles : MCD, MCT, MOT, MLD.
- Son cycle de vie en cascade enchaîne : étude préalable, analyse, conception, réalisation, mise en œuvre, maintenance.
- Quatre limites majeures : rigidité du séquentiel, faible implication de l'utilisateur, inadaptation aux besoins évolutifs et aux délais courts, documentation lourde et cycles

longs.

- Ces limites ont fait naître les méthodes itératives et agiles (UP, XP, SCRUM), sans rendre MERISE inutile pour les grands projets stables.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

1. Définis MERISE et cite ses quatre modèles en précisant le rôle de chacun.
2. Reproduis de mémoire le schéma du cycle de vie en cascade et explique pourquoi une erreur détectée en phase de réalisation coûte plus cher qu'une erreur détectée en phase d'analyse.
3. Un éditeur de logiciels doit livrer en 6 semaines un prototype de plateforme de e-learning dont les fonctionnalités seront ajustées selon les retours des lycées pilotes. MERISE est-elle adaptée? Justifie en citant au moins deux limites.

CORRIGÉ Exercice

1. MERISE est une méthode d'analyse et de conception de systèmes d'information, séquentielle et descendante, née en France en 1978. MCD : modélisation conceptuelle des données (entités, relations) ; MCT : modélisation conceptuelle des traitements (événements, opérations) ; MOT : organisation des traitements (qui, quoi, où, quand) ; MLD : traduction du MCD vers un modèle de SGBD (ex. relationnel).
2. Le schéma comporte six marches descendantes : étude préalable, analyse, conception, réalisation, mise en œuvre, maintenance. Une erreur détectée tard oblige à remonter toutes les étapes déjà validées (refaire l'analyse, la conception, le code), d'où un coût croissant avec le temps de détection.
3. Non. Limite 3 : les besoins évoluent vite et le délai est très court (6 semaines), ce qu'un cycle en cascade ne peut absorber. Limite 2 : l'implication permanente des utilisateurs (les lycées pilotes) est au cœur du projet, alors que MERISE ne les consulte qu'au début et à la fin. Une méthode agile (SCRUM) convient mieux.

Maintenant que tu comprends pourquoi le modèle en cascade a montré ses limites, la section suivante te présentera en détail les méthodes qui l'ont complété ou remplacé : UP, XP et SCRUM.

5 MÉTHODES UP, XP ET SCRUM

Dans la section précédente, nous avons vu que la méthode MERISE, malgré sa rigueur et son apport immense à la modélisation des systèmes d'information, souffre de limites réelles : cycle de vie trop séquentiel, documentation lourde, utilisateur consulté trop tard, difficulté à absorber les changements de besoins en cours de projet. Face à ces limites, de nouvelles méthodes de développement sont apparues dans les années 1990 et 2000. Elles partagent une même philosophie : au lieu de tout figer au départ et de livrer le logiciel en une seule fois à la fin, on avance **par petits pas**, en livrant régulièrement des versions qui fonctionnent et en recueillant l'avis des utilisateurs à chaque étape. Dans cette section, nous étudions les trois méthodes incontournables du programme : **UP**, **XP** et **SCRUM**.

5.1 UP (Unified Process) : la méthode itérative et incrémentale

Intuition. Imagine que tu dois construire un immeuble de dix étages. L'approche classique (dite « en cascade », comme MERISE) consiste à dessiner tous les plans, couler toutes les fondations, monter tous les murs, puis seulement à la fin inviter le propriétaire à visiter. Si celui-ci découvre que les chambres sont trop petites, il est trop tard. L'approche **itérative et incrémentale** consiste plutôt à construire d'abord un étage complet et habitable, à le faire visiter, à corriger, puis à ajouter l'étage suivant en tenant compte des remarques. Chaque passage (une **itération**) ajoute des fonctionnalités (un **incrément**) à une version qui fonctionne déjà.

DÉFINITION Unified Process (UP)

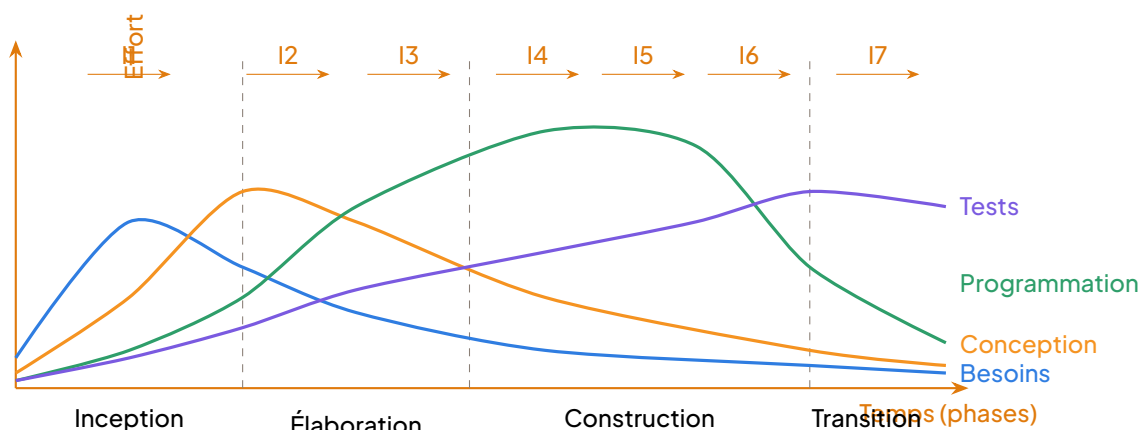
UP (Unified Process) est une méthode de développement logiciel **itérative et incrémentale**, pilotée par les cas d'utilisation, centrée sur l'architecture et qui s'appuie fortement sur le langage de modélisation **UML**. Le projet est découpé en quatre phases, et chaque phase comporte une ou plusieurs itérations ; chaque itération produit une version exécutable (un programme qui tourne réellement), de plus en plus complète.

Les quatre phases d'UP. Le cycle de vie d'un projet UP se décompose ainsi :

1. **Inception** (lancement) : on définit la vision du projet, sa faisabilité, son périmètre approximatif et les cas d'utilisation principaux. Question clé : ce projet vaut-il la peine d'être réalisé ?
2. **Élaboration** : on précise les besoins, on conçoit l'architecture technique du système et on traite les risques majeurs. C'est la phase la plus critique : à la fin, l'architecture doit être stable.
3. **Construction** : on développe le logiciel par itérations successives ; c'est la phase la plus longue, où l'on écrit l'essentiel du code.
4. **Transition** : on livre le produit aux utilisateurs, on corrige les derniers défauts, on forme les utilisateurs et on déploie le système en conditions réelles.

PROPRIÉTÉ Itérations superposées aux phases

Dans UP, les phases ne sont pas des étapes étanches : chaque phase contient plusieurs **itérations**, et chaque itération traverse tous les métiers du développement (analyse des besoins, conception, programmation, tests). L'intensité de chaque métier varie selon la phase : beaucoup d'analyse en inception et élaboration, beaucoup de programmation en construction, beaucoup de tests et de déploiement en transition.



Les quatre phases d'UP : les courbes montrent l'effort consacré à chaque métier au fil du temps ; les flèches I1 à I7 représentent les itérations, chacune produisant une version exécutable.

EXEMPLE UP appliqué à une application de gestion de cybercafé

Une entreprise de Douala veut un logiciel de gestion de son réseau de cybercafés. En inception (2 semaines), on identifie les cas d'utilisation majeurs : gérer les postes, facturer le temps de connexion, gérer les impressions. En élaboration (4 semaines, 2 itérations), on modélise avec UML (diagrammes de cas d'utilisation, de classes) et on choisit l'architecture (application client-serveur avec base MySQL). En construction (10 semaines, 4 itérations), on livre d'abord la facturation simple, puis la gestion des postes, puis les impressions, puis les statistiques : chaque fin d'itération donne une version installable et testée. En transition (2 semaines), on déploie dans le premier cybercafé pilote, on forme le personnel et on corrige les derniers bogues avant la généralisation.

ATTENTION Piège classique sur UP

Ne confonds pas les **phases** (inception, élaboration, construction, transition) avec les **itérations**. Une phase est une période du projet ; une itération est un mini-cycle complet

(analyse → conception → codage → tests) à l'intérieur d'une phase. Dire « UP comporte quatre itérations » est une erreur : UP comporte quatre phases, chacune pouvant contenir plusieurs itérations.

5.2 XP (eXtreme Programming) : l'agilité centrée sur le code

Intuition. XP pousse à l'extrême des pratiques que tout bon programmeur connaît : si tester c'est bien, alors testons tout le temps ; si relire le code à deux yeux vaut mieux qu'à un, alors programmons toujours à deux ; si l'avis du client est précieux, alors installons le client dans l'équipe.

DÉFINITION eXtreme Programming (XP)

XP (eXtreme Programming), créée par Kent Beck à la fin des années 1990, est une méthode **agile** centrée sur les pratiques de programmation. Elle vise à produire du code de grande qualité, capable d'accueillir les changements de besoins à tout moment, grâce à des cycles de développement très courts et à une communication permanente avec le client.

Les pratiques fondamentales d'XP.

- **Programmation en binôme** (pair programming) : deux développeurs travaillent sur le même poste ; l'un écrit le code, l'autre relit en temps réel, et les rôles tournent. Résultat : moins de bogues, meilleure diffusion des connaissances dans l'équipe.
- **Tests continus** (Test-Driven Development) : on écrit le test avant le code, puis on code jusqu'à ce que le test passe. Chaque modification est immédiatement validée par la relance de tous les tests.
- **Intégration fréquente** : le code de chaque développeur est fusionné dans la version commune plusieurs fois par jour, ce qui évite les « enfers d'intégration » de fin de projet.
- **Client présent** : un représentant du client travaille avec l'équipe, répond aux questions et priorise les fonctionnalités au quotidien.
- **Petites releases** (petites versions livrées) : on livre au client des versions fonctionnelles très fréquentes, parfois toutes les une à trois semaines.
- **Conception simple et remaniement** (refactoring) : on garde le code le plus simple possible et on l'améliore en continu sans changer son comportement.

EXEMPLE Un test unitaire avant le code (pratique XP)

Supposons qu'une équipe développe en PHP le calcul des frais de retrait pour une application de type Mobile Money. En XP, on écrit d'abord le test, puis la fonction :

```
<?php
// 1. Le test est écrit AVANT la fonction (pratique TDD de XP)
function testerFraisRetrait() {
    // Retrait de 10 000 FCFA : frais attendus de 1%, soit 100 FCFA
    if (fraisRetrait(10000) === 100.0) {
        echo "Test réussi\n";
    } else {
        echo "Test échoue\n";
    }
}

// 2. Ensuite seulement, on écrit le code qui fait passer le test
function fraisRetrait(float $montant): float {
    return $montant * 0.01; // 1 % du montant retire
}

testerFraisRetrait(); // Affiche : Test réussi
?>
```

Si plus tard un développeur modifie `fraisRetrait` et casse la règle des 1 %, le test échoue immédiatement : le défaut est détecté en quelques secondes, pas après la livraison.

5.3 SCRUM : la méthode agile de gestion de projet

Intuition. Là où XP dit comment bien programmer, SCRUM dit comment bien organiser l'équipe et le travail. SCRUM ne parle presque pas de code : c'est un **cadre de gestion de projet** qui découpe le temps en courtes périodes appelées **sprints**, au bout desquelles l'équipe livre obligatoirement quelque chose d'utilisable.

DÉFINITION SCRUM

SCRUM est une méthode **agile** de gestion de projet. Le travail est découpé en **sprints** : des cycles courts de 2 à 4 semaines, au cours desquels l'équipe réalise un ensemble de fonctionnalités tirées du **backlog produit** (la liste ordonnée et priorisée de tout ce qu'on attend du produit). À la fin de chaque sprint, l'équipe livre un **incrément** : une version du produit utilisable par le client.

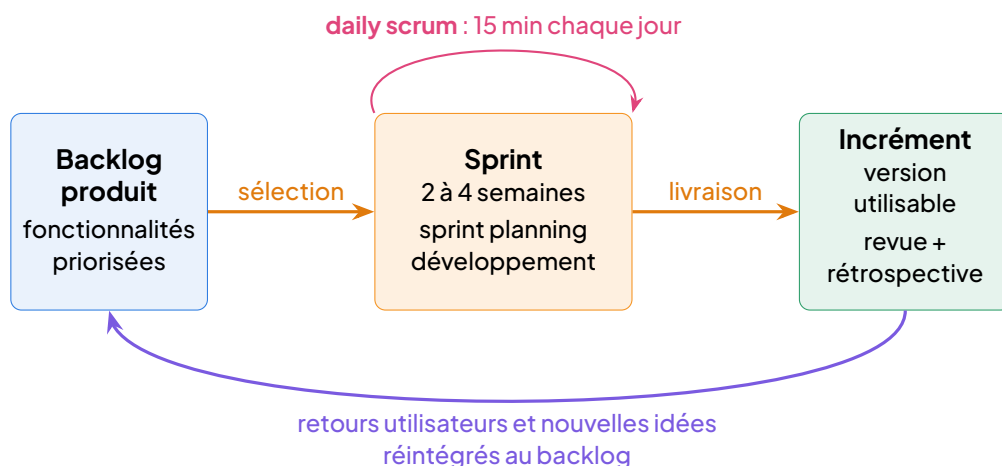
Les trois rôles de SCRUM.

- **Product Owner** (propriétaire du produit) : il porte la vision du produit, rédige et priorise le backlog produit. C'est lui qui décide ce qu'il faut faire et dans quel ordre, en fonction de la valeur pour le client.
- **Scrum Master** : il est le garant de la méthode ; il facilite les réunions, lève les obstacles qui bloquent l'équipe et protège celle-ci des interruptions extérieures. Ce n'est pas un chef de projet autoritaire : c'est un serviteur de l'équipe.
- **L'équipe de développement** : groupe restreint (typiquement 3 à 9 personnes), auto-organisé et pluridisciplinaire, qui décide comment réaliser le travail et s'engage sur le contenu de

chaque sprint.

Les réunions clés (les « cérémonies »).

- **Sprint planning** (planification du sprint) : en début de sprint, l'équipe et le Product Owner choisissent les éléments du backlog à réaliser et définissent l'objectif du sprint.
- **Daily scrum** (mêlée quotidienne) : chaque jour, réunion debout de 15 minutes maximum où chaque membre répond à trois questions : qu'ai-je fait hier ? que vais-je faire aujourd'hui ? quels obstacles rencontré-je ?
- **Revue de sprint** (sprint review) : en fin de sprint, l'équipe démontre l'incrément au Product Owner et aux utilisateurs, qui donnent leur avis.
- **Rétrospective** : après la revue, l'équipe analyse son propre fonctionnement (ce qui a marché, ce qui doit s'améliorer) et décide d'actions concrètes pour le sprint suivant.



Le cycle SCRUM : les fonctionnalités prioritaires du backlog produit alimentent un sprint de 2 à 4 semaines (rythmé par le daily scrum quotidien), qui se termine par la livraison d'un incrément utilisable ; les retours réalimentent le backlog.

MÉTHODE Dérouler un sprint SCRUM, pas à pas

1. **Planifier (sprint planning)** : réunis l'équipe et le Product Owner ; sélectionnez dans le backlog produit les fonctionnalités les plus prioritaires que l'équipe peut terminer en un sprint ; définissez l'objectif du sprint et découpez le travail en tâches.
2. **Exécuter** : développez les fonctionnalités ; tenez chaque jour le daily scrum (15 minutes, debout) pour synchroniser l'équipe et signaler les blocages ; le Scrum Master lève les obstacles au fur et à mesure.
3. **Revoir (sprint review)** : en fin de sprint, démontrez l'incrément fonctionnel au Product Owner et aux utilisateurs ; recueillez leurs remarques et mettez à jour le backlog pro-

duit.

4. **Rétrospecter (rétrospective)** : l'équipe seule analyse son fonctionnement pendant le sprint, identifie un ou deux points d'amélioration concrets, puis repart pour un nouveau sprint (retour à l'étape 1).

EXEMPLE Exemple chiffré : un projet de 12 semaines en 6 sprints

Le CENADI commande à une équipe une application web de suivi des dossiers administratifs, à livrer en 12 semaines. L'équipe choisit des sprints de 2 semaines, soit $12 \div 2 = 6$ sprints :

Sprint	Contenu principal	Incrément livré
1 (sem. 1–2)	Authentification, gestion des utilisateurs	V1 : connexion fonctionnelle
2 (sem. 3–4)	Dépôt et enregistrement des dossiers	V2 : dépôt de dossier en ligne
3 (sem. 5–6)	Circuit de validation des dossiers	V3 : validation à plusieurs niveaux
4 (sem. 7–8)	Notifications par SMS et courriel	V4 : alertes automatiques
5 (sem. 9–10)	Tableau de bord et statistiques	V5 : indicateurs de suivi
6 (sem. 11–12)	Corrections, sécurité, documentation	V6 : version de production

À chaque fin de sprint, un incrément utilisable est livré et démontré : dès la semaine 2, le client voit et teste un vrai logiciel, au lieu d'attendre la semaine 12 pour tout découvrir.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre SCRUM et XP

SCRUM et **XP** sont toutes deux agiles, mais elles n'opèrent pas au même niveau. SCRUM est un cadre de gestion de projet : il définit des rôles (Product Owner, Scrum Master, équipe), des cycles (sprints) et des réunions (planning, daily, revue, rétrospective), sans imposer de techniques de programmation. XP est un ensemble de pratiques de programmation : binôme, tests continus, intégration fréquente, remaniement du code. Les deux sont d'ailleurs complémentaires : beaucoup d'équipes utilisent SCRUM pour organiser le travail et XP pour écrire le code à l'intérieur des sprints. Au baccalauréat, si l'on te demande une méthode de gestion de projet, cite SCRUM ; si l'on parle de pratiques de codage, cite XP.

5.4 Comparaison des trois méthodes et critères de choix

Points communs. UP, XP et SCRUM rompent toutes les trois avec le cycle séquentiel de MERISE : elles sont **itératives** (on avance par cycles), **incrémentales** (chaque cycle enrichit le produit) et placent **l'utilisateur au cœur du projet** (versions livrées régulièrement, retours intégrés en continu). Elles acceptent le changement de besoins comme une réalité normale, et non comme un accident.

Différences. Elles se distinguent par leur degré de formalisme, leurs rôles et leurs pratiques :

Critère	UP	XP	SCRUM
Nature	Processus complet de développement	Pratiques de programmation agiles	Cadre de gestion de projet agile
Cycle	4 phases, itérations de durée variable	Cycles très courts (1 à 3 semaines)	Sprints de 2 à 4 semaines
Formalisme	Assez lourd : modèles UML, documents	Très léger, centré sur le code	Léger : backlog, réunions courtes
Rôles clés	Analyste, architecte, développeur	Programmeurs en binôme, client présent	Product Owner, Scrum Master, équipe
Livrable	Version exécutable à chaque itération	Petites releases fréquentes	Incrément utilisable à chaque sprint

PROPRIÉTÉ Critères de choix d'une méthode selon le projet

Le choix d'une méthode dépend du contexte du projet :

- Taille et complexité : un grand projet critique (système bancaire, plateforme nationale) avec une équipe nombreuse s'accommode bien d'UP, dont le formalisme UML structure le travail ; un petit projet préfère la légèreté de SCRUM ou d'XP.
- Stabilité des besoins : si les besoins sont flous ou évolutifs, les méthodes agiles (XP, SCRUM) sont préférables ; si les besoins sont clairs et stables, une méthode plus planifiée comme UP convient.
- Délais : des délais courts avec livraisons partielles rapides orientent vers SCRUM (incrément toutes les 2 à 4 semaines).
- Équipe : une petite équipe soudée et expérimentée tire le meilleur d'XP ; une équipe hétérogène ou débutante bénéficie du cadre et des rôles bien définis de SCRUM.

EXERCICE RÉSOLU 6 Choisir la bonne méthode

Énoncé : une startup de Yaoundé de 5 développeurs doit créer une application mobile de livraison de repas. Le client change fréquemment d'avis sur les fonctionnalités et veut une première version utilisable en 6 semaines, puis des améliorations continues. Quelle méthode conseilles-tu ? Justifie ta réponse.

SOLUTION

Solution : le contexte présente trois indices décisifs : équipe petite (5 personnes), besoins instables (changements fréquents) et délai court avec livraison rapide (6 semaines). Ces trois critères écartent UP, trop formel et trop lourd pour une petite équipe, et désignent une méthode agile. On conseille SCRUM pour organiser le projet : trois sprints de 2 semaines permettent de livrer un incrément utilisable dès la semaine 2, puis d'intégrer les changements d'avis du client dans le backlog entre les sprints. On peut y associer des pratiques XP (programmation en binôme, tests continus, intégration fréquente) pour garantir la qualité du code à l'intérieur de chaque sprint. C'est exactement la combinaison SCRUM + XP pratiquée par la plupart des startups réelles.

EXPÉRIENCE**Mini-projet : simuler un sprint SCRUM en classe**

Objectif : vivre concrètement le déroulement d'un sprint. Matériel : paperboard ou tableau, notes adhésives de trois couleurs. Manipulation : (1) formez des équipes de 4 à 6 élèves et attribuez les rôles : un Product Owner, un Scrum Master, les autres forment l'équipe de développement ; (2) le Product Owner rédige un backlog de 8 fonctionnalités pour une application de gestion de bibliothèque scolaire (emprunt, retour, recherche, réservation, pénalités, catalogue, statistiques, authentification) et les classe par priorité ; (3) lors du sprint planning, l'équipe choisit 3 fonctionnalités réalisables en un « sprint » de 3 jours de cours ; (4) chaque jour, tenez un daily scrum de 5 minutes debout (les trois questions) ; (5) en fin de sprint, faites la revue devant la classe (démonstration des maquettes ou du code produit), puis une rétrospective de 10 minutes. Observations et interprétation : notez ce qui a bloqué l'équipe, si le Product Owner a changé des priorités, et si l'incrément livré est réellement utilisable. Vous constaterez que la valeur de SCRUM tient à la communication quotidienne et à la livraison concrète, pas à la paperasse.

LE SAVAIS-TU ?**SCRUM au pays de la Silicon Mountain**

Les startups technologiques camerounaises utilisent massivement les méthodes agiles, et SCRUM en particulier. À Buea, la communauté Silicon Mountain — surnom donné à l'écosystème tech niché au pied du mont Cameroun — réunit des développeurs qui conçoivent des applications mobiles et web en sprints de deux semaines, avec daily scrum et revues de produit. À Douala et Yaoundé, les jeunes pousses du fintech (paiements mobiles, agrégation de services Mobile Money et Orange Money) appliquent elles aussi SCRUM, souvent combiné aux pratiques XP : c'est ce qui leur permet de livrer vite, de tester le marché et de corriger le cap sans attendre des mois. Maîtriser ces méthodes, c'est déjà parler la langue des employeurs tech camerounais et internationaux.

À RETENIR L'essentiel de la section

- UP : méthode itérative et incrémentale en quatre phases (inception, élaboration, construction, transition) ; chaque itération produit une version exécutable ; forte utilisation d'UML.
- XP : méthode agile centrée sur le code : programmation en binôme, tests continus, intégration fréquente, client présent, petites releases.
- SCRUM : méthode agile de gestion de projet : rôles (Product Owner, Scrum Master, équipe), sprints de 2 à 4 semaines, backlog produit, réunions clés (sprint planning, daily scrum, revue, rétrospective) et incrément utilisable à chaque sprint.
- Points communs : itératif, incrémental, utilisateur impliqué. Différences : formalisme, rôles, pratiques. Le choix dépend de la taille du projet, de la stabilité des besoins, des délais et de l'équipe.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Définis les termes suivants : itération, incrément, backlog produit, sprint.
2. Cite les quatre phases d'UP et explique en une phrase l'objectif de chacune.
3. Une équipe livre un incrément toutes les 3 semaines sur un projet de 18 semaines. Combien de sprints réalisera-t-elle ? Combien d'incréments seront livrés ?
4. Une administration camerounaise veut refaire son portail web avec un cahier des charges très précis et figé, une équipe de 20 personnes et une exigence de documentation complète en UML. Quelle méthode parmi UP, XP et SCRUM te semble la plus adaptée ? Justifie.
5. Explique pourquoi il est faux de dire : « Notre équipe fait du SCRUM : nous programmons en binôme et écrivons les tests avant le code ».

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Itération : cycle complet de développement (analyse, conception, codage, tests) à l'intérieur d'une phase. Incrément : nouvelle version du produit enrichie de fonctionnalités, livrée et utilisable en fin de cycle. Backlog produit : liste ordonnée et priorisée de toutes les fonctionnalités attendues du produit, maintenue par le Product Owner. Sprint : période courte et fixe (2 à 4 semaines) pendant laquelle l'équipe réalise un ensemble de fonctionnalités du backlog.
2. Inception : définir la vision, le périmètre et la faisabilité du projet. Élaboration : préci-

ser les besoins, bâtir l'architecture et traiter les risques majeurs. Construction : développer le logiciel par itérations successives. Transition : déployer le produit chez les utilisateurs, corriger et former.

3. Nombre de sprints : $18 \div 3 = 6$ sprints. Comme chaque sprint se termine par la livraison d'un incrément utilisable, 6 incréments seront livrés.
4. UP est la plus adaptée : le projet est de grande taille (20 personnes), les besoins sont stables et figés, et la documentation UML complète est une exigence — ce qui correspond exactement aux points forts d'UP (formalisme, modélisation, phases structurées). Les méthodes agiles XP et SCRUM brillent plutôt quand les besoins évoluent et que les équipes sont petites.
5. La phrase décrit des pratiques de programmation (binômage, tests écrits avant le code) : ce sont des pratiques XP, pas SCRUM. SCRUM est un cadre de gestion de projet (rôles, sprints, réunions) qui ne prescrit aucune technique de codage. Dire « nous faisons du SCRUM » exigerait de parler de sprints, de Product Owner, de daily scrum et d'incréments livrés.

6 LE LANGAGE DE MODÉLISATION UML

Dans la section précédente, nous avons découvert les méthodes de développement agiles (XP, SCRUM) et le processus unifié UP. Toutes ces méthodes, qu'elles soient agiles ou rigoureuses, ont un point commun : elles ont besoin de **représenter le système avant de le coder**. Comment un chef de projet à Douala explique-t-il à un développeur de Buea ce que doit faire l'application, sans écrire dix pages de texte ambigu ? Comment vérifier avec le client qu'on a bien compris son besoin ? Il faut un langage commun, fait de schémas précis et normalisés. Ce langage, c'est UML.

6.1 Qu'est-ce qu'UML ?

Intuition. Avant de construire une maison, l'architecte dessine des plans : plan du rez-de-chaussée, plan électrique, plan de plomberie. Personne ne songerait à construire sans plan, et chaque corps de métier lit le plan qui le concerne. Pour un logiciel, c'est pareil : avant d'écrire la première ligne de code, on dessine des « plans » du système : qui l'utilise, quelles données il manipule, dans quel ordre les actions s'enchaînent, sur quelles machines il sera installé. UML est le langage graphique qui permet de dessiner tous ces plans.

DÉFINITION UML

UML (Unified Modeling Language, langage de modélisation unifié) est un **langage graphique normalisé** de modélisation des systèmes informatiques. Il est né en 1997 de la fusion des méthodes de trois grands concepteurs : Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar

Jacobson (surnommés les « trois amigos »). UML permet de communiquer, spécifier, visualiser et documenter un système avant et pendant son développement.

PROPRIÉTÉ UML est un standard international

UML est un **standard** maintenu par l'OMG (Object Management Group), un consortium international. Il est indépendant des langages de programmation : un même diagramme de classes peut être traduit ensuite en Java, en PHP, en Python ou en C#. Il est aussi indépendant des méthodes de développement : on peut utiliser UML avec UP, avec SCRUM ou avec toute autre démarche.

ATTENTION UML n'est pas une méthode

Erreur classique au Bac : confondre UML (un langage de modélisation, c'est-à-dire un ensemble de symboles et de diagrammes) avec une méthode de développement (une démarche complète qui dit quand et pourquoi produire chaque modèle, comme UP, XP ou SCRUM). UML ne dit pas comment conduire un projet ; il fournit seulement les outils graphiques que les méthodes utilisent. Retiens : UP est une méthode qui utilise UML ; UML est un langage utilisé par les méthodes.

6.2 Panorama des diagrammes UML

UML propose plusieurs types de diagrammes, chacun éclairant un aspect différent du système. On les classe en deux grandes familles :

- les **diagrammes structurels** (statiques) : ils décrivent de quoi le système est fait — diagramme de **classes**, diagramme de **déploiement** ;
- les **diagrammes comportementaux** (dynamiques) : ils décrivent ce que le système fait — diagramme de **cas d'utilisation**, diagramme de **séquence**, diagramme d'**activité**, diagramme d'**états-transitions**.

Diagramme	Question à laquelle il répond	Exemple
Cas d'utilisation	Qui utilise le système et pour quoi faire?	Un élève peut emprunter un livre
Classes	Quelles données et quelles opérations?	Un élève a un nom, une classe, des notes
Séquence	Dans quel ordre les objets échangent-ils des messages?	Étapes d'un retrait Mobile Money
Activité	Quel est l'enchaînement des tâches?	Organigramme d'une inscription en ligne
États-transitions	Par quels états passe un objet?	Une commande : créée, payée, livrée
Déploiement	Sur quels matériels le système est-il installé?	Serveur web, serveur de base de données

LESAVAIS-TU ? Quatorze diagrammes... mais quatre suffisent

La version 2 d'UML compte 14 types de diagrammes officiels ! En pratique, la grande majorité des projets réels n'en utilisent que quatre ou cinq : cas d'utilisation, classes, séquence, activité et parfois déploiement. Au Baccalauréat TI, ce sont précisément ces diagrammes-là qu'il faut savoir lire et construire.

6.3 Le diagramme de cas d'utilisation

Intuition. C'est le premier diagramme qu'on dessine : il répond à la question « à quoi va servir le système, et pour qui ? ». Il donne une vue d'ensemble, compréhensible même par un client non informaticien.

DÉFINITION Éléments du diagramme de cas d'utilisation

- Un **acteur** (bonhomme) représente un rôle joué par un utilisateur ou un système externe (ex. : Élève, Bibliothécaire).
- Un **cas d'utilisation** (ellipse) représente une fonctionnalité du système, formulée par un verbe à l'infinitif (ex. : « Emprunter un livre »).
- Une **association** (trait plein) relie un acteur aux cas qu'il déclenche.
- Le **système** est délimité par un rectangle qui contient les cas d'utilisation.
- La relation **include** (flèche pointillée) : un cas en inclut obligatoirement un autre (ex. : « Emprunter » inclut « Vérifier la carte »). La flèche part du cas de base et pointe vers le cas inclus.
- La relation **extend** (flèche pointillée) : un cas étend éventuellement un autre dans certaines conditions (ex. : « Rendre » est étendu par « Payer une pénalité » en cas de re-

tard). La flèche part du cas d'extension et pointe vers le cas de base.

MÉTHODE Construire un diagramme de cas d'utilisation à partir d'un cahier des charges

1. Identifier le système : lire le cahier des charges et délimiter ce qui sera automatisé (le rectangle).
2. Repérer les acteurs : chercher qui interagit avec le système (personnes, mais aussi autres systèmes, ex. : serveur de paiement). Attention : un acteur est un rôle, pas une personne précise.
3. Extraire les cas d'utilisation : repérer les verbes d'action du cahier des charges et les reformuler à l'infinitif (« consulter le catalogue », « emprunter un ouvrage »).
4. Relier chaque acteur aux cas qu'il déclenche par des associations.
5. Factoriser : si plusieurs cas partagent une étape commune obligatoire, la sortir en cas inclus (*include*) ; si une action n'arrive que parfois, la modéliser en extension (*extend*).
6. Vérifier avec le client que rien ne manque et que rien n'est en trop.

EXEMPLE Gestion d'une bibliothèque scolaire

Voici le diagramme de cas d'utilisation d'un système de gestion de bibliothèque pour un lycée de Yaoundé : l'élève consulte le catalogue, le bibliothécaire gère les emprunts et les retours. Le cas « Payer une pénalité » n'intervient que si le livre est rendu en retard : c'est une extension (*extend*) du cas « Rendre un livre ».

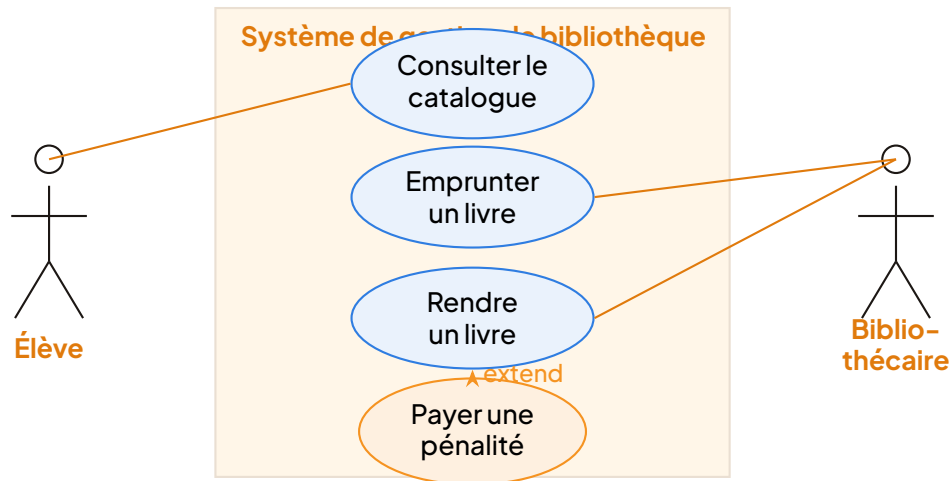


Diagramme de cas d'utilisation : gestion d'une bibliothèque scolaire

EXEMPLE Le cas « Retirer de l'argent » en mobile money

Pour une application de type MTN Mobile Money, le diagramme de cas d'utilisation ferait apparaître : l'acteur Client associé aux cas « Consulter le solde », « Retirer de l'argent », « Transférer de l'argent » ; l'acteur Agent associé à « Valider un retrait ». Le cas « Retirer de l'argent » inclut obligatoirement « Saisir le code PIN » (sécurité systématique) et est étendu par « Bloquer le compte » après trois codes faux. Ce genre de modélisation est exactement ce que réalisent les équipes de développement des opérateurs télécoms camerounais avant de coder.

6.4 Le diagramme de classes

Intuition. Une fois qu'on sait ce que le système doit faire, il faut décrire les données qu'il manipule. Le diagramme de classes est le plan des données et des traitements : c'est le diagramme le plus important d'UML, car il se traduit presque directement en tables de base de données et en code objet.

DÉFINITION Classe, attribut, méthode, association

- Une **classe** est représentée par un rectangle à trois compartiments : le nom, les attributs (les données), les méthodes (les opérations).
- Une **association** est un trait reliant deux classes ; elle exprime un lien entre leurs objets.
- La **multiplicité** (ou cardinalité) indique, à chaque extrémité, combien d'objets participent au lien : 1 (un et un seul), 0..1 (zéro ou un), * ou 0..* (un nombre quelconque), 1..* (au moins un).

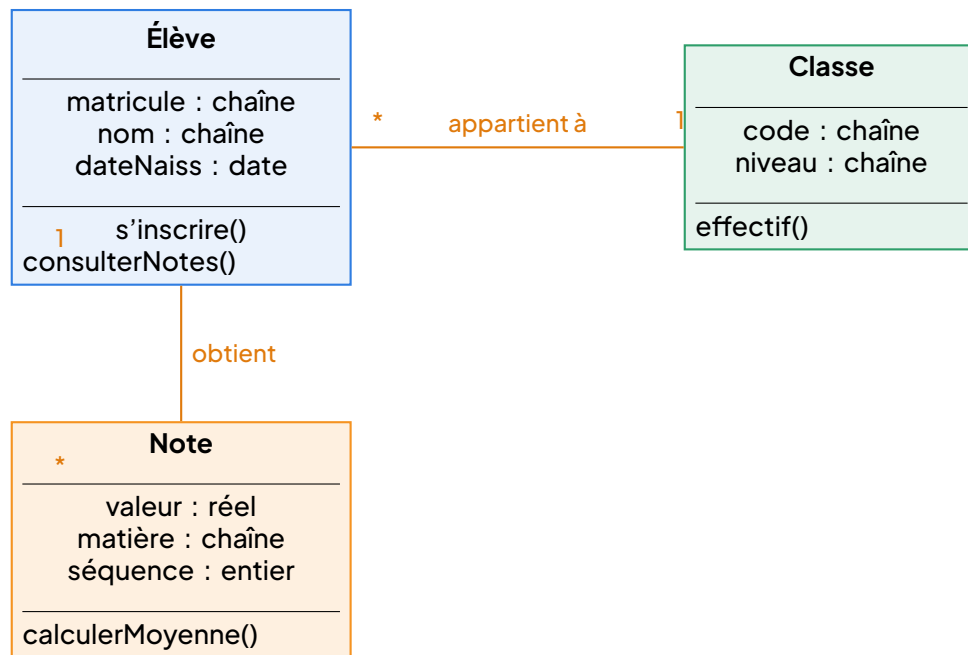


Diagramme de classes simplifié : un élève appartient à une classe et obtient plusieurs notes

Lecture du diagramme. La multiplicité se lit ainsi : « un élève appartient à **une et une seule** classe » (côté 1 près de Classe) et « une classe regroupe **plusieurs** élèves » (côté * près d'Élève). De même, « un élève obtient plusieurs notes » et « chaque note concerne un seul élève ». Ce diagramme se traduira ensuite naturellement en trois tables SQL : ELEVE, CLASSE et NOTE, avec des clés étrangères matérialisant les associations.

ATTENTION Pièges fréquents sur le diagramme de classes

- Inverser les multiplicités : la multiplicité placée près d'une classe indique combien d'objets de cette classe sont liés à un objet de l'autre classe. Relis toujours la phrase dans les deux sens.
- Oublier les verbes : le nom de la classe est un nom commun (Élève), le nom d'une méthode est un verbe (s'inscrire()).
- Mettre des données calculables en attribut : la moyenne d'un élève ne doit pas être un attribut, mais une méthode `calculerMoyenne()`, sinon elle risque d'être incohérente avec les notes.

6.5 Complément : lire un diagramme de séquence

Le diagramme de séquence montre, **dans le temps** (qui s'écoule de haut en bas), les **messages** échangés entre un acteur et les objets du système. Chaque participant possède une ligne de vie verticale ; les flèches horizontales sont les messages, dans l'ordre chronologique.

EXERCICE RÉSOLU 7 Lecture d'un diagramme de séquence : retrait Mobile Money

Voici les messages d'un retrait d'argent, dans l'ordre où ils apparaissent de haut en bas : (1) le Client envoie « demanderRetrait(montant) » à l'Application ; (2) l'Application envoie « saisirPIN() » au Client ; (3) le Client répond « codePIN » ; (4) l'Application envoie « vérifierSolde(montant) » au Serveur ; (5) le Serveur répond « soldeOK » ; (6) l'Application envoie « débiter(montant) » au Serveur ; (7) l'Application affiche « Retrait réussi » au Client. Questions : a) Quels sont les participants ? b) Quel message déclenche la vérification du solde ? c) Que se passe-t-il si le serveur répond « solde insuffisant » ?

SOLUTION

a) Trois participants : l'acteur Client et deux objets, Application et Serveur. b) C'est la réception du code PIN (message 3) qui permet à l'Application d'envoyer « vérifierSolde(montant) » (message 4) : la vérification n'intervient qu'après authentification. c) Le scénario nominal s'arrête : le serveur répond « solde insuffisant » au lieu de « soldeOK », l'Application n'envoie pas « débiter » et affiche un message d'erreur au Client. En UML, ce scénario alternatif se modélise avec un cadre `alt` (alternative) qui partage le diagramme en deux branches.

EXERCICE 6 À toi de modéliser

Le CENADI souhaite développer un portail permettant aux étudiants de vérifier en ligne l'authenticité de leur diplôme.

1. Identifie les acteurs et construis le diagramme de cas d'utilisation (au moins trois cas).
2. Propose un diagramme de classes avec les classes Étudiant, Diplôme et Université, en précisant attributs et multiplicités.

CORRIGÉ Exercice : portail de vérification de diplômes

1. Acteurs : Étudiant (ou employeur vérifiant un diplôme) et Administrateur universitaire. Cas d'utilisation : « Rechercher un diplôme » et « Vérifier l'authenticité » (associés à l'Étudiant), « Enregistrer un diplôme » (associé à l'Administrateur). « Vérifier l'authenticité » inclut « Rechercher un diplôme » (relation `include`). 2. Classes : Étudiant (matricule, nom, dateNaiss), Diplôme (numéro, filière, annéeObtention), Université (code, nom, ville). Associations : un étudiant obtient 1..* diplômes, un diplôme est délivré à 1 étudiant ; une université délivre * diplômes, un diplôme est délivré par 1 université.

À RETENIR L'essentiel sur UML

- UML est un langage graphique normalisé (OMG, 1997), né de la fusion des méthodes de Booch, Rumbaugh et Jacobson ; il sert à communiquer, spécifier, visualiser et documenter un système.
- UML n'est pas une méthode : c'est un langage utilisé par les méthodes comme UP.
- Le diagramme de cas d'utilisation décrit qui utilise le système et pour quoi faire (acteurs, cas, include, extend).
- Le diagramme de classes décrit les données et les opérations (attributs, méthodes, associations, multiplicités) et prépare la base de données.
- Le diagramme de séquence décrit l'ordre chronologique des messages entre acteur et objets.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : ANALYSE ET MODÉLISATION DU SI DE LA COOPÉRATIVE CAFENOR

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans une situation professionnelle complète, proche de celles que rencontrent les analystes et développeurs camerounais. À l'issue du travail, tu devras être capable de :

- analyser une organisation réelle en identifiant ses trois sous-systèmes : **système de pilotage**, **système d'information** et **système opérant** ;
- distinguer rigoureusement une **donnée** d'une **information** sur des exemples concrets ;
- choisir et justifier des **méthodes de collecte de données** adaptées à un contexte rural ;
- comparer les méthodes de développement (**MERISE**, **UP**, **XP**, **SCRUM**) et argumenter un choix en t'appuyant sur les limites de MERISE ;
- esquisser un **diagramme de cas d'utilisation** UML pour une fonctionnalité précise.

MÉTHODE Organisation du travail

1. Constituez des groupes de 4 élèves et désignez un rapporteur.
2. Répondez aux consignes dans l'ordre, en rédigeant vos réponses sur une feuille de production.
3. Préparez une restitution orale de 5 minutes maximum par groupe.
4. L'évaluation se fera à l'aide de la grille fournie à la fin de l'activité.

8.2 Situation professionnelle : La coopérative CAFENOR

La coopérative CAFENOR. Dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, la coopérative agricole CAFENOR regroupe 500 producteurs de café arabica répartis dans 12 villages autour de Bamenda. Chaque année, la coopérative collecte environ 800 tonnes de café cerise, qu'elle transforme puis revend à des exportateurs de Douala.

Un fonctionnement 100 % papier. Aujourd'hui, tout est géré manuellement :

- lorsqu'un producteur livre sa récolte, le magasinier pèse les sacs sur une balance mécanique et inscrit le poids, la date et le nom du producteur dans un grand registre cartonné ;

- le paiement est calculé à la main (prix au kilogramme fixé chaque saison par l'assemblée générale, par exemple 350 FCFA/kg) et versé en espèces plusieurs semaines plus tard ;
- le président de la coopérative tient un cahier de caisse ; les cotisations annuelles des membres (5000 FCFA par producteur) y sont consignées au stylo ;
- en fin de campagne, il faut trois semaines à deux employés pour totaliser les livraisons de chaque producteur et établir les statistiques demandées par le MINADER (Ministère de l'Agriculture et du Développement rural).

Les problèmes constatés. La direction relève des dysfonctionnements récurrents : erreurs de calcul dans les paiements (environ 8 % des fiches contestées), registres égarés ou détériorés par l'humidité, impossibilité de connaître en temps réel le stock de café entreposé, retards dans les rapports au MINADER, et soupçons de fraude lors des pesées.

Le projet. La coopérative a obtenu un financement de 15 millions de FCFA d'une ONG partenaire pour moderniser son système d'information. Elle souhaite développer une application de gestion des livraisons de café, utilisable sur smartphone par les agents de collecte (la 3G/4G de MTN et Orange couvre 10 des 12 villages), avec un poste fixe au siège. Ton équipe est la jeune startup informatique retenue pour conduire ce projet. Avant d'écrire la moindre ligne de code, tu dois analyser l'organisation et proposer une démarche de développement.

8.3 Consignes

1. **Analyse de l'organisation.** Identifie, dans le cas CAFENOR, les trois sous-systèmes de l'organisation (pilotage, information, opérant) en donnant pour chacun deux éléments concrets tirés de l'énoncé. Cite ensuite quatre acteurs du futur système d'information et précise le rôle de chacun.
2. **Donnée ou information ?** Classe les dix éléments suivants dans un tableau à deux colonnes « donnée » / « information », en justifiant chaque choix en une phrase : (a) « 350 » ; (b) « le producteur Mbuh a livré 120 kg le 12 novembre » ; (c) « la production totale du village de Bafut est en baisse de 15 % cette campagne » ; (d) « 12 » ; (e) « le stock actuel (45 tonnes) est insuffisant pour honorer le contrat d'exportation de 60 tonnes » ; (f) « Mbuh » ; (g) « 8 % des fiches de paiement sont contestées : le processus de calcul manuel doit être revu » ; (h) « 5000 » ; (i) « le prix du kilogramme est passé de 300 à 350 FCFA, ce qui augmentera le revenu moyen des producteurs » ; (j) « 120 ».
3. **Collecte des données.** Propose deux méthodes de collecte adaptées au contexte rural de la coopérative (par exemple le questionnaire et la saisie mobile sur smartphone) et justifie chaque choix par au moins deux arguments liés au terrain (couverture réseau, niveau d'alphabétisation, coût, fiabilité).
4. **Choix d'une méthode de développement.** Pour développer l'application de gestion des livraisons, choisis entre MERISE, UP, XP et SCRUM. Énonce d'abord deux limites de la méthode MERISE, puis justifie ton choix par au moins trois arguments en lien avec la situation (budget limité, besoins évolutifs, implication des utilisateurs).
5. **Modélisation UML.** Esquisse le diagramme de cas d'utilisation de la fonctionnalité « livrer sa récolte », en faisant apparaître au minimum : les acteurs (producteur, agent de collecte), les cas d'utilisation (s'identifier, enregistrer une livraison, peser et saisir le poids, éditer le reçu, consulter ses livraisons) et les relations pertinentes.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Rappels essentiels de la leçon

- Donnée vs Information : Une **donnée** est un fait brut, non interprété (une valeur, un nom, une mesure). Une **information** est une donnée traitée, contextualisée et interprétable, qui a du sens pour un destinataire et peut fonder une décision.
- Trois composantes du système d'une organisation (selon Le Moigne) :
 - **Système de pilotage** : décide, fixe les objectifs, définit la stratégie (ex. : assemblée générale, président, conseil d'administration).
 - **Système opérant** : exécute, produit les biens/services, transforme la matière (ex. : producteurs, magasinier, ouvriers de transformation).
 - **Système d'information** : collecte, traite, stocke et diffuse l'information entre le pilotage et l'opérant (ex. : registres, cahier de caisse, rapports, future application mobile).
- Méthodes de collecte de données : observation directe, entretien (individuel/-groupe), questionnaire (papier/numérique), enquête documentaire (analyse des registres existants), saisie directe via formulaires ou applications mobiles, capteurs (balance connectée, GPS).
- Méthodes de développement :
 - **MERISE** : approche cycle de vie en V, séquentielle, rigide, centrée sur les données et les traitements, documentation lourde, utilisateurs peu impliqués pendant la réalisation.
 - **UP (Unified Process)** : itératif, incrémental, piloté par les cas d'utilisation, architecture centrée, phases (Inception, Élaboration, Construction, Transition).
 - **XP (eXtreme Programming)** : agile, valeurs (communication, simplicité, rétroaction, courage), pratiques (programmation en binôme, tests unitaires continus, intégration continue, livraisons très fréquentes).
 - **SCRUM** : cadre agile, sprints courts (2 à 4 semaines), rôles (Product Owner, Scrum Master, Équipe de développement), cérémonies (Daily Scrum, Sprint Review, Rétrospective), backlog priorisé.
- UML (Unified Modeling Language) : langage de modélisation standardisé. Le **diagramme de cas d'utilisation** représente les acteurs (bonhommes) et les services du système (ellipses) à l'intérieur de la frontière du système (rectangle). Relations : association (trait simple), **include** (inclusion obligatoire, flèche pointillée <<include>>), **extend** (extension conditionnelle, flèche pointillée <<extend>>), généralisation (héritage).

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Activité CAFENOR : Énoncé et Corrigé détaillé

Énoncé (Rappel des consignes)

1. Identifier les trois sous-systèmes (pilotage, information, opérant) avec deux exemples concrets chacun. Citer 4 acteurs du futur SI et leurs rôles.
2. Classer 10 éléments en Donnée / Information avec justification.
3. Proposer 2 méthodes de collecte adaptées au contexte rural, justifiées (2 arguments chacune).
4. Choisir une méthode de développement (MERISE, UP, XP, SCRUM). Citer 2 limites de MERISE. Justifier le choix (3 arguments contextuels).
5. Dessiner le diagramme de cas d'utilisation « Livrer sa récolte » : acteurs, cas d'utilisation listés, relations (association, include).

SOLUTION

Étape 1 — Les trois sous-systèmes et les acteurs du futur SI

- Système de pilotage (décide) :
 1. L'Assemblée générale qui fixe le prix du kilogramme (350 FCFA) et valide le budget.
 2. Le Président (et le bureau) qui négocie les contrats d'exportation, gère la trésorerie (cahier de caisse) et rend des comptes au MINADER.
- Système opérant (produit/exécute) :
 1. Les 500 producteurs qui cultivent, récoltent et livrent le café cerise.
 2. Le magasinier et les agents de terrain qui pèsent, réceptionnent, entreposent et transforment le café.
- Système d'information (traite/circule l'info) :
 1. Les registres de livraison (papier) et le cahier de caisse (support actuel de l'information).
 2. Les rapports statistiques manuels envoyés au MINADER et les fiches de paiement remises aux producteurs.

Acteurs du futur SI (application mobile + poste fixe) :

1. Producteur : livre sa récolte, consulte l'historique de ses livraisons et ses paiements (via smartphone ou USSD ultérieur).
2. Agent de collecte : s'identifie, enregistre la livraison (pèse, saisit le poids), édite le reçu officiel sur le terrain.

3. Président / Trésorier (Pilotage) : valide les paiements globaux, consulte les tableaux de bord (stock, production par village), génère les rapports MINADER.
4. MINADER (Acteur externe) : destinataire des rapports réglementaires (export de données structurées).

Étape 2 — Donnée ou Information : Classification justifiée

Élément	Classe	Justification
(a) « 350 »	Donnée	Valeur numérique brute, sans unité ni contexte (prix? quantité? code?).
(b) Le producteur Mbuh a livré 120 kg le 12 novembre	Information	Données (identité, quantité, date) structurées et contextualisées : exploitables pour le paiement.
(c) La production de Bafut baisse de 15 % cette campagne	Information	Résultat d'un traitement (comparaison inter-annuelle), indicateur d'alerte pour le pilotage.
(d) « 12 »	Donnée	Entier naturel isolé, aucune sémantique (mois? nombre de villages? tonnes?).

Étape 3 — Méthodes de collecte adaptées au terrain

1. Entretien semi-directif / Questionnaire oral administré par les délégués de village
Justifications : (1) Adapté au niveau d'alphabétisation variable : les délégués lisent les questions en langue locale (pidgin, bamileke) et consignent les réponses. (2) Fonctionne dans les 2 villages sans couverture 3G/4G (zones blanches). (3) Coût quasi nul (papier/stylo), renforce l'appropriation locale.
2. Saisie mobile directe (Application Android offline-first) par les agents de collecte
Justifications : (1) Saisie à la source (au moment de la pesée) : élimine les erreurs de recopie registre → informatique et les fraudes sur le poids. (2) Mode hors-ligne avec synchronisation différée : exploite la couverture 3G/4G des 10 villages connectés dès le retour de zone. (3) Horodatage GPS/horloge automatique : preuve horodatée pour la traçabilité.

Étape 4 — Choix de la méthode de développement : SCRUM

Deux limites majeures de MERISE pour ce projet :

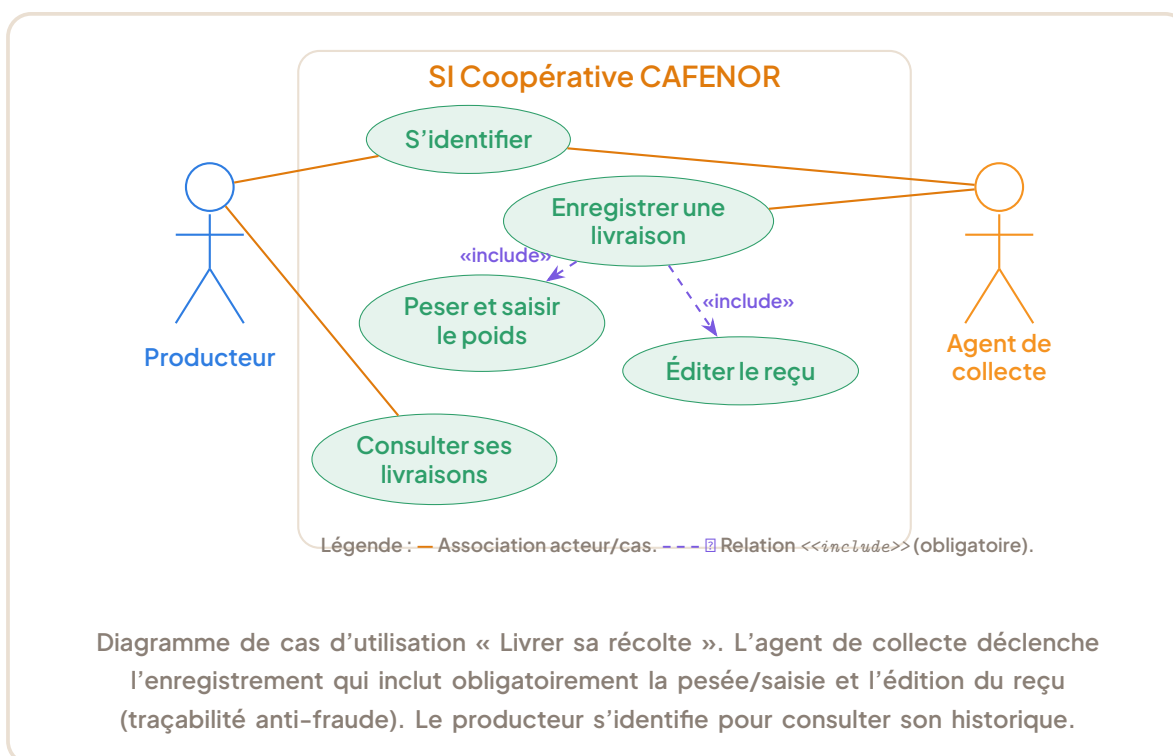
1. Rigidité séquentielle (cycle en V) : La phase d'étude détaillée doit être figée avant le codage. Or, les besoins de la coopérative sont flous au départ (ex. : intégration Mobile Money non prévue initialement, format des rapports MINADER changeant) et évolueront.
2. Faible implication utilisateur pendant la réalisation : Les utilisateurs (agents, président) ne voient le logiciel qu'à la recette finale (6-9 mois plus tard). Risque majeur de « tunnel effect » : le livré ne correspond pas au réel besoin terrain.

Choix : **SCRUM** (justifié par 3 arguments contextuels) :

1. Besoins évolutifs et découverte progressive : Le Product Owner (Président) priorise le Product Backlog. Le Sprint 1 livre l'essentiel (enregistrement livraison + reçu). Les sprints suivants intègrent Mobile Money, alertes stock, export MINADER, sans bloquer la mise en production.
2. Budget contraint (15 M FCFA) et risque maîtrisé : Livraisons incrémentales toutes les 2-3 semaines. La coopérative valorise chaque incrément (ROI immédiat sur la pesée). Arrêt possible à tout moment si budget épuisé, avec un logiciel utilisable.
3. Implication continue des utilisateurs réels : Sprint Review avec agents de collecte et président sur le terrain. Retour immédiat sur l'ergonomie mobile (taille boutons, luminosité écran, synchronisation). Daily Scrum de 15 min pour lever les blocages techniques (ex. : API balance Bluetooth, gestion conflits synchronisation).

Note : UP est valide mais plus lourd (artefacts, phases). XP est excellent techniquement (tests, refactoring) mais moins cadré pour la gestion de projet client/PO non technique. SCRUM offre le meilleur équilibre pilotage métier / agilité technique ici.

Étape 5 — Diagramme de cas d'utilisation : « Livrer sa récolte »



Justification des choix de modélisation :

- La relation <<include>> de Enregistrer une livraison vers Peser et saisir le poids et Éditer le reçu traduit une contrainte métier forte : aucune livraison n'est valide sans pesée tracée et sans reçu émis. Cela factorise le comportement commun.
- Le Producteur est associé à S'identifier (authentification nécessaire pour consulter) et Consulter ses livraisons. Il n'est pas associé à Enregistrer une livraison : c'est l'agent qui saisit, garantissant l'intégrité de la donnée (séparation des tâches).
- L'Agent de collecte s'identifie aussi (traçabilité de l'agent ayant saisi).

8.6 Erreurs fréquentes à éviter

ATTENTION Pièges classiques du Baccalauréat TI

- Confusion Donnée / Information : Ne pas dire « 350 est une information car c'est un prix ». Correction : « 350 » seul est une **donnée**. « Le prix du kg est fixé à 350 FCFA » est une **information** (contexte + unité + sens). Astuce : Une information répond à une question (Qui? Quoi? Combien? Quand? Pourquoi?).
- Mauvaise localisation du SI : Placer le SI dans le pilotage ou l'opérant. Rappel : Le SI est un sous-système transverse qui relie pilotage et opérant. Il n'a pas pouvoir de dé-

cision (pilotage) ni pouvoir de transformation physique (opérant).

- Diagramme de cas d'utilisation : flèches sur les associations : Les liens acteur-cas d'utilisation sont des traits simples (non orientés). Les flèches (<<include>>, <<extend>>, généralisation) n'existent qu'entre cas d'utilisation ou entre acteurs.
- Choix de méthode non argumenté : Écrire « Je choisis SCRUM car c'est agile ». Exigence : Citer deux limites précises de MERISE (ex. cycle en V, spécifications figées, utilisateurs absents) puis trois arguments contextuels (budget, délai, volatilité besoins, compétence équipe, implication client).
- Oubli de la frontière du système : Dessiner les cas d'utilisation « en vrac » sans le rectangle « Système ... ». La frontière délimite la responsabilité du logiciel à développer.

8.7 Bilan de l'activité et grille d'évaluation

Cette activité t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une chaîne cohérente, exactement comme le ferait un analyste en mission. Tu as d'abord lu une organisation réelle à travers le prisme des trois sous-systèmes, ce qui montre que le système d'information n'est pas qu'une affaire d'ordinateurs : il existait déjà, sous forme papier, avant toute informatisation. Tu as ensuite vérifié que la frontière entre donnée et information n'est pas dans la nature de l'élément mais dans son contexte d'utilisation : le même « 120 » est une donnée brute ou une information selon qu'il est ou non rattaché à une livraison. Le choix des méthodes de collecte t'a appris qu'une bonne solution technique est d'abord une solution adaptée au terrain (réseau, alphabétisation, coût, environnement physique). Enfin, la comparaison des méthodes de développement et l'esquisse UML t'ont placé dans le rôle du concepteur : argumenter un choix méthodologique avec les limites de MERISE, puis communiquer une vision du futur système par un diagramme de cas d'utilisation, sont les deux compétences clés attendues au Baccalauréat TI comme dans la vie professionnelle.

Critère d'évaluation de la restitution orale (5 min / groupe)	Points
Trois sous-systèmes correctement identifiés et illustrés (2 exemples chacun)	/4
Classification Donnée / Information : 10 items corrects + justifications pertinentes	/4
Deux méthodes de collecte adaptées au contexte rural, argumentées (2 args chacune)	/3
Choix méthode justifié : 2 limites MERISE citées + 3 arguments contextuels (budget, besoins, users)	/4
Diagramme de cas d'utilisation : acteurs, cas, frontière, associations, include corrects	/3
Qualité présentation orale (clarté, vocabulaire technique, répartition parole, temps)	/2
Total	/20

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 L'ENVIRONNEMENT D'UN SYSTÈME D'INFORMATION

10.1 Fiche méthode 1 : Distinguer une donnée d'une information

MÉTHODE Donnée ou information ? Le réflexe en 4 étapes

Face à un énoncé qui présente des éléments bruts (chiffres, mots, mesures), procède ainsi :

1. **Repérer l'élément brut** : est-ce une simple valeur sans contexte (ex. « 37,5 », « Mvogo ») ? C'est une **donnée**.
2. **Chercher le traitement** : la valeur a-t-elle été mise en relation avec un contexte, une règle, une comparaison (calcul, tri, agrégation) ?
3. **Vérifier l'utilité pour la décision** : le résultat permet-il à un acteur de comprendre une situation ou de décider ? Si oui, c'est une **information**.
4. **Rédiger la réponse** en citant la chaîne complète : donnée brute → traitement → information → décision.

Formule à retenir : Information = Donnée + Contexte + Traitement + Signification pour un destinataire.

EXERCICE RÉSOLU 9 Le dispensaire de Bafoussam

Dans le dispensaire de Bafoussam, l'infirmier relève sur un carnet : « 38,7 ; 36,9 ; 39,2 ; 37,1 ». Après comparaison au seuil médical de 38,0, il conclut : « deux patients ont de la fièvre et doivent être vus en priorité ».

1. Identifier dans ce texte une donnée et une information.
2. Justifier la différence entre les deux.

SOLUTION

1. Identification.

- Données : les valeurs brutes 38,7 ; 36,9 ; 39,2 ; 37,1. Ce sont des relevés de température sans aucune interprétation : prises isolément, elles ne disent rien.
- Information : « deux patients ont de la fièvre et doivent être vus en priorité ». C'est un résultat interprétable qui déclenche une action.

2. Justification. La donnée est un fait brut, non interprété. L'information est obtenue par un traitement (ici : comparaison de chaque relevé au seuil de 38,0) qui donne un sens dans un contexte (la médecine) et sert à décider (prioriser les consultations). On vérifie la chaîne :

Donnée (38,7) $\xrightarrow{\text{comparaison au seuil 38,0}}$ Information (fièvre) $\xrightarrow{\text{décision}}$ consultation prioritaire

Conclusion : les relevés chiffrés sont des données ; la conclusion de l'infirmier est une information, car elle résulte d'un traitement et fonde une décision.

10.2 Fiche méthode 2 : Choisir et décrire une méthode de collecte de données

MÉTHODE Associer une méthode de collecte à une situation

1. **Analyser le besoin** : quel type de données cherche-t-on (opinions, mesures physiques, faits observables, documents existants) ?
2. **Choisir la méthode adaptée** parmi les quatre grandes familles :
 - Enquête / questionnaire : recueillir l'avis d'un grand nombre de personnes (formulaire papier ou en ligne).
 - Interview / entretien : obtenir des informations détaillées auprès d'un petit nombre d'acteurs (questions ouvertes).
 - Observation directe : constater des faits ou des comportements sur le terrain, sans interroger.
 - Collecte automatique : capteurs, formulaires web, journaux (logs), extraction depuis des documents ou des bases existantes.
3. **Justifier le choix** par deux arguments : adéquation au type de données et contrainte pratique (coût, délai, nombre de personnes).
4. **Citer une limite** de la méthode choisie pour montrer l'esprit critique (ex. biais des réponses dans un questionnaire).

EXERCICE RÉSOLU 10 Enquête de satisfaction à la mairie de Douala

La mairie de Douala veut améliorer son service d'état civil. Elle souhaite connaître l'avis de 5000 usagers sur les délais de délivrance des actes de naissance, et comprendre en profondeur les difficultés des 12 chefs de service.

1. Proposer une méthode de collecte adaptée pour chacune des deux cibles.

2. Justifier chaque choix et citer une limite.

SOLUTION

1. Méthodes proposées.

- Pour les 5000 usagers : un questionnaire (enquête), distribué au guichet ou via un formulaire en ligne.
- Pour les 12 chefs de service : des entretiens (interviews) individuels.

2. Justifications et limites.

- Questionnaire : adapté car la population est nombreuse et les réponses attendues sont standardisables (questions fermées : « délai inférieur à 3 jours ? oui/non »), ce qui permet un traitement statistique rapide et peu coûteux. Limite : les réponses peuvent être biaisées (usagers pressés, questions mal comprises) et le taux de réponse peut être faible.
- Entretien : adapté car la population est réduite (12 personnes) et l'on cherche des informations riches et détaillées (causes des retards, suggestions) grâce à des questions ouvertes. Limite : méthode coûteuse en temps et difficile à généraliser.

Conclusion : on collecte par questionnaire auprès d'une grande masse et par entretien auprès d'un petit groupe d'experts : la méthode de collecte dépend du type de données recherché et de la taille de la population.

10.3 Fiche méthode 3 : Décrire les trois composantes du système d'une organisation

MÉTHODE Identifier pilotage, information et opérant dans un cas concret

Toute organisation se décompose en trois sous-systèmes. Pour les identifier sans erreur :

1. **Système de pilotage** : repérer qui décide (direction, conseil d'administration, chef d'établissement). Il fixe les objectifs et envoie des décisions.
2. **Système opérant** : repérer qui produit (enseignants, ouvriers, guichetiers, machines). Il réalise la mission de l'organisation et remonte des comptes rendus.
3. **Système d'information** : repérer ce qui fait circuler les données entre les deux (serveurs, logiciels, registres, réseau). Il est l'interface obligée entre pilotage et opérant.
4. **Vérifier les flux** : le pilotage envoie des décisions à l'opérant via le SI ; l'opérant remonte des informations de retour (feedback) au pilotage via le SI. Si ces deux flux sont présents, la description est complète.

Réflexe rédaction : toujours illustrer chaque composante par un exemple tiré de l'énoncé, jamais une définition abstraite seule.

EXERCICE RÉSOLU 11 Le lycée bilingue de Yaoundé

On étudie le lycée bilingue de Yaoundé comme une organisation. Le proviseur fixe les objectifs (taux de réussite, effectifs par classe) ; les enseignants dispensent les cours et saisissent les notes ; une application de gestion scolaire centralise les bulletins et les statistiques.

1. Identifier les trois composantes du système de cette organisation.
2. Décrire les flux qui circulent entre elles.

SOLUTION

1. Les trois composantes.

- Système de pilotage : le proviseur et son conseil d'administration. Ils fixent les objectifs (taux de réussite au Baccalauréat, répartition des effectifs) et prennent les décisions (ouverture d'une classe, sanctions, moyens).
- Système opérant : les enseignants, les surveillants et les élèves, c'est-à-dire ceux qui réalisent la mission de l'organisation : enseigner et évaluer.
- Système d'information : l'application de gestion scolaire (logiciel, serveur, base de données des notes et des effectifs). Elle mémorise, traite et diffuse les données.

2. Les flux.

- Flux descendants (pilotage → opérant, via le SI) : les décisions du proviseur (consignes, emplois du temps, seuils de réussite) sont diffusées aux enseignants par le SI.
- Flux ascendants (opérant → pilotage, via le SI) : les notes saisies par les enseignants sont transformées en bulletins et en statistiques (moyennes, taux de réussite) que le SI remonte au proviseur pour ajuster ses décisions.

Conclusion : le système d'information est l'interface entre le pilotage (qui décide) et l'opérant (qui agit) : il transmet les décisions vers le bas et les comptes rendus vers le haut.

10.4 Fiche méthode 4 : Situer le SI dans l'organisation (ressources, acteurs, fonctions)**MÉTHODE** Dresser la fiche complète d'un SI

Pour décrire le SI d'une organisation de façon exhaustive, remplis mentalement quatre rubriques :

1. **Ressources matérielles** : ordinateurs, serveurs, réseau, onduleurs, terminaux de paiement.
2. **Ressources logicielles** : systèmes d'exploitation, SGBD, applications métier (ex. logiciel de facturation).

3. **Ressources humaines (acteurs)** : utilisateurs (guichetiers, enseignants) et informaticiens (administrateur réseau, développeur, DSI).
4. **Fonctions du SI** : collecter, mémoriser, traiter et diffuser l'information. Vérifie que les quatre verbes apparaissent dans ta copie.

Réflexe : une question « rôle du SI » se répond toujours avec les quatre fonctions + l'appui à la prise de décision.

EXERCICE RÉSOLU 12 Le SI d'une coopérative de cacao à Sangmélina

Une coopérative de cacao de Sangmélina informatise sa gestion : balances électroniques reliées à un ordinateur, logiciel de gestion des stocks et des paiements, un employé saisit les livraisons des planteurs, un technicien maintient le système.

1. Citer les ressources matérielles, logicielles et humaines de ce SI.
2. Montrer comment ce SI remplit ses quatre fonctions.

SOLUTION

1. Les ressources.

- Matérielles : les balances électroniques, l'ordinateur, le réseau local (et l'onduleur, indispensable face aux coupures d'électricité).
- Logicielles : le logiciel de gestion des stocks et des paiements, le système d'exploitation de l'ordinateur.
- Humaines : l'employé qui saisit les livraisons (utilisateur) et le technicien de maintenance (informaticien).

2. Les quatre fonctions.

- Collecter : les balances enregistrent le poids de chaque livraison de cacao ; l'employé saisit l'identité du planteur.
- Mémoriser : le logiciel conserve dans sa base de données l'historique des livraisons et des paiements.
- Traiter : le logiciel calcule le total livré par planteur et le montant à payer (prix × poids).
- Diffuser : il édite les bordereaux de paiement et les tableaux de stock pour le président de la coopérative, qui décide des ventes.

Conclusion : ce SI collecte, mémorise, traite et diffuse l'information ; il remplit ainsi son rôle essentiel : fournir au pilotage de la coopérative une information fiable pour décider.

10.5 Fiche méthode 5 : Citer les méthodes de développement et énoncer les limites de MERISE

MÉTHODE Répondre à une question sur les méthodes de développement

1. **Citer les méthodes au programme** avec leur nature :
 - UP (Unified Process) : méthode itérative et incrémentale, pilotée par les cas d'utilisation, centrée sur l'architecture ; quatre phases (inception, élaboration, construction, transition).
 - XP (eXtreme Programming) : méthode agile fondée sur les itérations courtes, la programmation en binôme, les tests continus et la proximité avec le client.
 - SCRUM : méthode agile organisée en sprints (cycles de 2 à 4 semaines), avec une équipe auto-organisée, un Product Owner et un Scrum Master.
2. **Énoncer les limites de MERISE** (au moins trois) :
 - méthode linéaire et séquentielle (cycle en cascade) : peu adaptée aux changements de besoins en cours de projet ;
 - cycle de développement long et lourd : le produit arrive tard, parfois obsolète ;
 - faible implication de l'utilisateur pendant le développement (il n'intervient qu'au début et à la fin) ;
 - modélisation orientée données/traitements, mal adaptée à la programmation orientée objet.
3. **Conclure** en expliquant pourquoi les méthodes agiles répondent à ces limites (livraisons fréquentes, adaptation au changement).

EXERCICE RÉSOLU 13 La startup camerounaise et son application mobile

Une startup de Douala développe une application mobile de livraison de repas. Les besoins des restaurateurs changent chaque mois. Le chef de projet hésite entre MERISE et une méthode agile.

1. Citer trois méthodes de développement modernes et préciser leur principe.
2. Donner trois limites de MERISE qui la rendent peu adaptée à ce projet.
3. Recommander une méthode et justifier.

SOLUTION

1. Trois méthodes modernes.
 - UP (Unified Process) : développement itératif et incrémental en quatre phases (inception, élaboration, construction, transition), centré sur les cas d'utilisation UML.
 - XP (eXtreme Programming) : méthode agile avec itérations très courtes, tests automatisés, programmation en binôme et implication permanente du client.

- SCRUM : méthode agile découpée en sprints de 2 à 4 semaines ; à la fin de chaque sprint, une version utilisable du produit est livrée et réévaluée avec le client.

2. Trois limites de MERISE.

- Son cycle séquentiel (étude → conception → réalisation → mise en production) impose de figer les besoins au départ : or ici les besoins changent chaque mois.
- Le développement est long : l'application serait livrée des mois plus tard, alors que la concurrence évolue vite.
- L'utilisateur n'intervient qu'au début et à la fin : les restaurateurs ne pourraient pas corriger le produit en cours de route, d'où un risque de rejet final.

3. Recommandation. Je recommande SCRUM : les sprints courts permettent de livrer une version améliorée chaque mois, d'intégrer immédiatement les nouvelles demandes des restaurateurs et de réduire le risque d'échec.

Conclusion : face à des besoins changeants, une méthode agile comme SCRUM est préférable à MERISE, trop rigide et trop lente.

10.6 Fiche méthode 6 : Modéliser avec UML

MÉTHODE Construire un diagramme UML à partir d'un énoncé

1. **Choisir le bon diagramme** selon la question :
 - « qui fait quoi ? » → diagramme de cas d'utilisation (acteurs + cas d'utilisation) ;
 - « quelles sont les données et leurs relations ? » → diagramme de classes (classes, attributs, associations, multiplicités) ;
 - « dans quel ordre se déroulent les échanges ? » → diagramme de séquence.
2. **Identifier les acteurs** : toute entité externe au système qui interagit avec lui (un client, un guichetier — jamais la base de données, qui est interne).
3. **Nommer les cas d'utilisation par des verbes** à l'infinitif : « S'authentifier », « Payer la facture ».
4. **Tracer les relations** : association entre acteur et cas ; <<include>> (obligatoire) et <<extend>> (optionnel) entre cas.
5. **Vérifier** : chaque acteur est relié à au moins un cas ; chaque cas sert au moins un acteur ; le système est délimité par un rectangle.

EXERCICE RÉSOLU 14 Diagramme de cas d'utilisation d'un service Mobile Money

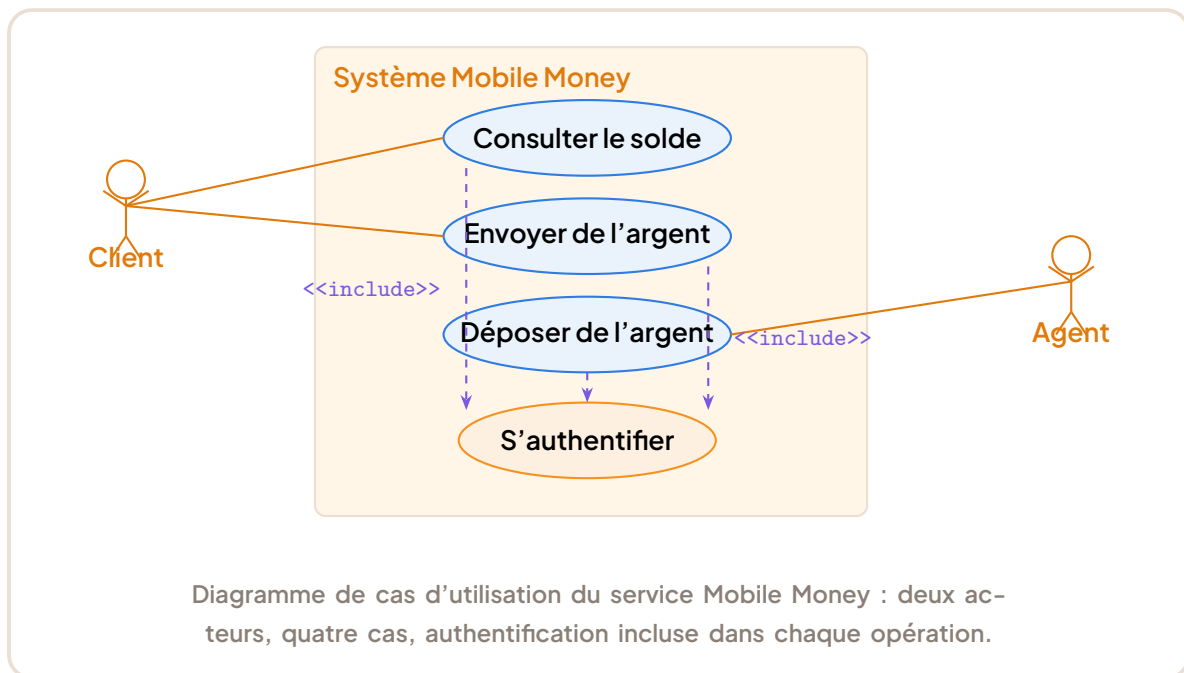
On veut modéliser le service de paiement mobile d'une agence. Le client peut consulter son solde et envoyer de l'argent. Toute opération exige de s'authentifier par un code secret. L'agent peut en plus déposer de l'argent sur le compte d'un client. Représenter le diagramme de cas d'utilisation de ce système.

SOLUTION

Analyse de l'énoncé.

- Acteurs (externes au système) : le Client et l'Agent.
- Cas d'utilisation (verbes) : « Consulter le solde », « Envoyer de l'argent », « Déposer de l'argent », « S'authentifier ».
- Relations : l'authentification est obligatoire pour chaque opération → relation `<<include>>` de chaque cas métier vers « S'authentifier ».

Diagramme obtenu :



Justifications.

- Le Client et l'Agent sont des acteurs car ils sont externes au système et interagissent avec lui.
- « S'authentifier » n'est pas un cas autonome : il est inclus (`<<include>>`) dans les trois opérations, car il est systématiquement exécuté. On n'utilise pas `<<extend>>`, qui exprimerait un comportement optionnel.
- Seul l'Agent est relié à « Déposer de l'argent », conformément à l'énoncé.

Conclusion : le diagramme fait apparaître deux acteurs, trois cas métier et un cas technique inclus ; il répond à la question « qui fait quoi ? » sur le système.

10.7 Fiche méthode 7 : Analyser ou restructurer l'architecture d'un SI

MÉTHODE Conduire l'analyse d'un SI existant en 5 étapes

1. **Cartographier l'existant** : lister les acteurs, les ressources (matérielles, logicielles, humaines) et les flux d'information.
2. **Repérer les dysfonctionnements** : doubles saisies, informations perdues, délais, données non sécurisées, absence de sauvegarde.
3. **Formuler les besoins** : pour chaque dysfonctionnement, écrire un besoin (« les notes doivent être saisies une seule fois »).
4. **Proposer une solution** : nouvelle architecture (centralisée, client-serveur, web), nouveaux outils (SGBD, réseau), en la justifiant par les besoins.
5. **Choisir une méthode de développement** adaptée au projet (agile si besoins évolutifs) et modéliser la solution avec UML.

Réflexe Bac : une restructuration se justifie toujours par un dysfonctionnement constaté, jamais par la mode technologique.

EXERCICE RÉSOLU 15 Restructuration du SI d'un cybercafé à Bafoussam

Le gérant d'un cybercafé note les consommations des clients dans un cahier ; chaque soir, il recopie les montants dans un second cahier pour la caisse. Des erreurs de recopie fréquentes provoquent des pertes d'argent, et il ne connaît jamais son chiffre d'affaires mensuel.

1. Relever deux dysfonctionnements de ce SI.
2. Pour chacun, formuler un besoin et proposer un élément de solution.

SOLUTION

1. Dysfonctionnements.

- D1 : double saisie. La même information (montant consommé) est écrite deux fois, dans deux cahiers : source d'erreurs de recopie et de pertes financières.
- D2 : absence de traitement. Aucun outil ne calcule automatiquement le chiffre d'affaires : l'information de pilotage n'existe pas.

2. Besoins et solutions.

- Besoin B1 (lié à D1) : chaque consommation ne doit être saisie qu'une seule fois. Solution : un poste informatique avec un logiciel de facturation enregistrant directement chaque session en base de données ; la caisse lit la même donnée, sans recopie.
- Besoin B2 (lié à D2) : le gérant doit disposer à tout moment de statistiques de ventes. Solution : le logiciel (SGBD) calcule automatiquement les totaux journaliers et mensuels et édite un tableau de bord pour la décision.

Conclusion : la restructuration (passage d'un SI manuel à un SI informatisé avec base de données) supprime la double saisie et fournit au gérant l'information de pilotage qui lui manquait : le SI redevient au service de la décision.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre donnée et information. Écrire « 39,2 est une information » est faux : c'est une donnée brute. Elle ne devient information qu'après traitement (comparaison au seuil) et mise en contexte. Exige-toi de citer le traitement dans ta justification.
2. Oublier les flux entre les trois composantes. Décrire pilotage, information et opérant sans mentionner les flux descendants (décisions) et ascendants (comptes rendus) rend la réponse incomplète : le SI est précisément le canal de ces flux.
3. Citer MERISE parmi les méthodes agiles. UP, XP et SCRUM sont les méthodes attendues ; MERISE est la méthode classique dont on demande les limites. Ne jamais écrire « MERISE est une méthode agile » : c'est l'inverse, elle est séquentielle et rigide.
4. Placer la base de données comme acteur dans un diagramme de cas d'utilisation. Un acteur est externe au système (personne ou système extérieur). La base de données est un composant interne : elle ne figure jamais comme acteur.
5. Confondre <<include>> et <<extend>>. <<include>> exprime une décomposition obligatoire (s'authentifier pour payer) ; <<extend>> un comportement optionnel (imprimer le reçu). Inverser les deux est une faute de modélisation sanctionnée.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : données ou informations ?

Pour chacune des propositions suivantes, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. Parmi les éléments suivants, extraits de la gestion d'un lycée de Douala, lesquels sont des données ?
 - (a) « KAMGA Aminatou, née le 12/03/2007 »
 - (b) « Le taux de réussite au Bac TI est de 78 % cette année »
 - (c) « 14,5 » saisi dans la colonne note de mathématiques
 - (d) « La classe de Tle TI2 est la plus en retard de paiement des frais scolaires »
2. Le sous-système qui prend les décisions et fixe les objectifs de l'organisation est :
 - (a) le système opérant
 - (b) le système de pilotage
 - (c) le système d'information
 - (d) le système de production
3. SCRUM est une méthode de développement :
 - (a) séquentielle et documentaire
 - (b) itérative et incrémentale, fondée sur des sprints
 - (c) réservée aux grands projets publics
 - (d) qui interdit toute modification du besoin en cours de projet
4. Dans UML, le diagramme qui représente les fonctionnalités offertes à chaque acteur est :
 - (a) le diagramme de classes
 - (b) le diagramme de séquence
 - (c) le diagramme de cas d'utilisation
 - (d) le diagramme de déploiement

EXERCICE 8 Vrai ou faux — à justifier

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Une information est une donnée brute, non interprétée.
2. Le système d'information d'une organisation transforme les matières premières en produits finis.
3. La méthode MERISE est critiquée pour son cycle long et sa faible implication des utilisateurs pendant le développement.
4. Dans XP (eXtreme Programming), deux programmeurs peuvent travailler ensemble sur le même poste : c'est la programmation en binôme.
5. Dans SCRUM, le Product Owner est le chef de projet qui attribue les tâches aux développeurs chaque matin.
6. Le questionnaire est une méthode de collecte de données.

EXERCICE 9 Définitions expresses

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants, en donnant à chaque fois un exemple tiré de la vie scolaire ou d'une entreprise camerounaise :

1. donnée ;
2. information ;
3. système d'information (SI) ;
4. acteur externe d'un SI ;
5. méthode agile.

EXERCICE 10 Méthodes de collecte

Le conseil d'administration d'un collège de Bafoussam veut connaître la satisfaction des élèves sur la cantine scolaire, les horaires de cours et l'état des salles.

1. Cite quatre méthodes de collecte de données étudiées en cours.
2. Pour chacun des trois objets d'étude (cantine, horaires, salles), propose la méthode de collecte la plus adaptée et justifie ton choix en une phrase.
3. Donne un inconvénient du questionnaire par rapport à l'entretien individuel.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Les trois sous-systèmes d'une microfinance

La COOPEC Étoile de l'Ouest est une microfinance de Bafoussam. Elle collecte l'épargne de ses membres, accorde des crédits, rembourse les retraits et tient la comptabilité. Un conseil d'administration élu fixe les taux d'intérêt, les plafonds de crédit et les objectifs annuels. Les caissiers enregistrent chaque jour les opérations dans un logiciel installé sur trois postes en réseau ; la directrice consulte chaque soir un tableau de bord des encaissements.

1. Identifie, dans cette description, les éléments qui relèvent du système de pilotage, du système d'information et du système opérant.
2. Pour chaque sous-système, donne sa fonction principale dans cette organisation.
3. Cite deux flux d'information qui circulent du système opérant vers le système de pilotage, et un flux qui circule en sens inverse.

EXERCICE 12 Acteurs et ressources du SI d'un lycée

On considère le système d'information d'un lycée technique de Yaoundé qui gère les inscriptions, les notes, les emplois du temps et les frais de scolarité.

1. Dresse la liste de quatre acteurs internes et de trois acteurs externes de ce SI, en précisant le rôle de chacun.
2. Classe les ressources du SI en trois catégories (ressources humaines, matérielles, logicielles) avec deux exemples par catégorie.
3. Explique en quelques lignes l'importance du SI pour le proviseur au moment du conseil de classe de fin d'année.

EXERCICE 13 Tableau comparatif des méthodes

Recopie et complète le tableau suivant en plaçant dans chaque case un mot ou une courte expression correcte (par exemple : « cycle en V », « sprints de 2 à 4 semaines », « forte », « faible », « livraisons fréquentes »...).

Critère	MERISE	UP	XP	SCRUM
Type de cycle de vie				
Implication de l'utilisateur				
Importance de la documentation				
Fréquence des livraisons				
Adaptation aux besoins changeants				

1. Complète le tableau.
2. Dédus-en, en trois lignes, la méthode la plus adaptée à une application mobile dont les fonctionnalités évoluent toutes les deux semaines.

EXERCICE 14 Phases d'UP et limites de MERISE

1. Cite, dans l'ordre, les quatre phases du processus unifié (UP) et donne en une phrase l'objectif de chacune.
2. Énonce trois limites de la méthode MERISE.
3. Une startup de Douala développe une application de livraison de repas avec une équipe de cinq développeurs et un budget serré. Explique en cinq lignes pourquoi SCRUM convient mieux que MERISE à cette situation (tu citeras au moins deux caractéristiques de SCRUM).

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Étude de cas : la billetterie en ligne « VoyageExpress »

La société VoyageExpress, basée à Yaoundé, vend des billets de bus pour les lignes Yaoundé–Douala–Bafoussam–Bamenda. Elle souhaite développer une application web et mobile permettant :

- au client de consulter les horaires et les tarifs, de réserver un siège, de payer par MTN Mobile Money ou Orange Money, et d'annuler une réservation ;
- au guichetier de valider les paiements effectués en espèces à l'agence, d'imprimer les billets et de gérer les correspondances ;
- à l'administrateur de gérer les lignes, les bus, les tarifs, les comptes des guichetiers et de consulter les statistiques de vente.

La consultation des horaires et tarifs est possible sans compte ; la réservation exige une

authentification. Tout paiement en ligne déclenche l'envoi automatique d'un reçu par SMS.

1. Analyse du SI. (a) Identifie les trois sous-systèmes de l'organisation VoyageExpress et donne un élément concret de chacun. (b) Cite deux acteurs internes et deux acteurs externes du SI. (c) Distingue, à partir du texte, deux données et deux informations utiles au directeur commercial.
2. Modélisation UML. Construis le diagramme de cas d'utilisation de l'application : tu représenteras les trois acteurs, au moins huit cas d'utilisation, ainsi qu'au moins une relation <<include>> (par exemple entre « Réserver un siège » et « S'authentifier ») et une relation <<extend>>.
3. Choix de méthode. Le cahier des charges est susceptible d'évoluer (ajout futur du paiement par carte bancaire et d'un programme de fidélité). La direction hésite entre MERISE et SCRUM. Rédige un argumentaire d'environ dix lignes justifiant le choix de SCRUM, en mobilisant au moins trois caractéristiques de cette méthode et une limite de MERISE.

EXERCICE 16 Problème : modernisation du SI d'un lycée de Garoua

Le lycée technique de Garoua (1 800 élèves) gère encore les notes et les inscriptions sur des registres papier. Le proviseur mandate une équipe pour informatiser le SI. Lors de l'étude préalable, l'équipe relève les éléments suivants :

N°	Élément relevé
1	« ABBA Ousmane, Tle C, matricule LTG-2024-0157 »
2	« 62 % des élèves de Seconde ont une moyenne inférieure à 10/20 au 1 ^{er} trimestre »
3	« 07/10/2024 » écrit dans la colonne date de versement
4	« Les frais non payés s'élèvent à 4 350 000 FCFA au 30 novembre »
5	« 13/20 » porté sur le bulletin de Français
6	« La filière TI attire 35 % de demandes de plus que les places disponibles »

1. Données et informations. (a) Rappelle la définition d'une donnée et celle d'une information. (b) Classe chacun des six éléments du tableau dans la catégorie qui lui convient, en justifiant ton classement pour l'élément n°4. (c) Propose deux méthodes de collecte que l'équipe peut utiliser pour recenser les besoins des enseignants et des parents d'élèves, en précisant un avantage de chacune.
2. Organisation. (a) Décris les trois composantes du système « lycée » et situe le futur SI informatisé parmi elles. (b) Donne deux fonctions du SI qui seront améliorées par l'informatisation (tu penseras notamment à la fonction de traitement et à la fonction de diffusion).

3. Développement. Le projet doit durer 6 mois et les besoins des enseignants ne sont pas encore totalement stabilisés. (a) Cite deux méthodes agiles vues en cours et décris le fonctionnement général de l'une d'elles (rôles, rythme de travail, livraisons). (b) Justifie en cinq lignes le choix d'une méthode agile plutôt que d'une méthode séquentielle pour ce projet.

EXERCICE 17 Synthèse : la plateforme e-services d'une mairie

La mairie d'une commune de l'Extrême-Nord veut mettre en ligne une plateforme permettant aux citoyens de demander des actes de naissance, de payer la taxe locale et de suivre l'état de leurs dossiers. Le projet est confié à une jeune entreprise informatique de Maroua de huit personnes. Le maire exige une première version utilisable en trois mois, puis des améliorations régulières selon les retours des usagers.

1. Acteurs et ressources. (a) Identifie trois acteurs internes et trois acteurs externes du SI de la mairie. (b) Propose les ressources matérielles et logicielles minimales nécessaires au déploiement de la plateforme (serveur, réseau, SGBD, sécurité...).
2. Méthodes de développement. (a) Présente en quelques lignes les méthodes UP, XP et SCRUM : pour chacune, donne le principe général et une caractéristique distinctive. (b) Laquelle de ces trois méthodes recommandes-tu ici, compte tenu de l'exigence du maire ? Justifie ta réponse en quatre lignes.
3. Modélisation. (a) Explique le rôle d'UML dans un projet de développement et cite trois diagrammes UML en précisant ce que chacun représente. (b) Esquisse (en décrivant précisément les éléments à placer : acteurs, cas d'utilisation, relations) le diagramme de cas d'utilisation de la plateforme pour les acteurs « citoyen » et « agent municipal ».
4. Recueil des besoins. Avant d'écrire la première ligne de code, l'entreprise organise des réunions avec les chefs de quartier et distribue un questionnaire dans les marchés. Nomme ces deux méthodes de collecte de données et explique pourquoi leur complémentarité est utile.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions expresses

1. Donnée : une donnée est un fait brut, élémentaire, enregistré tel quel et non encore interprété ; elle n'a de valeur qu'une fois replacée dans un contexte. Exemple : « 15,5 » saisi dans la colonne note d'informatique d'une élève de Tle TI, ou le montant « 25 000 » enregistré lors d'un dépôt à la COOPEC.
2. Information : une information est une donnée qui a été traitée, interprétée et dotée de sens pour un destinataire, afin de l'aider à décider ou à agir. Exemple : « la moyenne générale de la classe de Tle TI2 est de 11,8/20, en baisse de 0,6 point » est une information construite à partir des notes (données) et utile au conseil de classe.
3. Système d'information (SI) : le SI est l'ensemble organisé des ressources (humaines, matérielles, logicielles) et des procédures qui permettent de collecter, traiter, stocker et diffuser l'information au sein d'une organisation. Exemple : dans un lycée de Yaoundé, le SI comprend les secrétaires, les registres ou le logiciel de gestion des notes, les ordinateurs et les procédures d'inscription.
4. Acteur externe d'un SI : c'est une personne ou un organisme qui n'appartient pas à l'organisation mais qui échange des informations avec son système d'information. Exemple : les parents d'élèves qui consultent les bulletins en ligne, les fournisseurs d'une entreprise, ou encore MTN et Orange qui fournissent le service de paiement mobile à une plateforme de vente de billets.
5. Méthode agile : une méthode agile est une méthode de développement itérative et incrémentale qui livre fréquemment des versions utilisables du produit, implique étroitement le client et accepte l'évolution des besoins en cours de projet (SCRUM, XP). Exemple : une startup de Douala qui développe une application de livraison par sprints de deux semaines, en réajustant les fonctionnalités après chaque démonstration aux restaurateurs partenaires.

Points de vigilance : ne jamais définir la donnée comme « une information brute » sans préciser l'absence d'interprétation ; pour le SI, citer explicitement les quatre fonctions (collecter, traiter, stocker, diffuser) ; pour l'acteur externe, insister sur l'échange d'informations avec l'organisation sans en faire partie.

CORRIGÉ Exercice 6 — Acteurs et ressources du SI d'un lycée

1. Acteurs internes (au moins quatre) :
 - le **proviseur** : pilote l'établissement, exploite les statistiques pour décider ;

- le **censeur** : organise les emplois du temps et suit la scolarité ;
- l'**intendant** (économe) : gère les frais de scolarité et les paiements ;
- les **enseignants** : saisissent les notes et consultent les listes de classe ;
- le **secrétariat** : enregistre les inscriptions et édite les documents.

Acteurs externes (au moins trois) :

- les **élèves** et leurs **parents** : fournissent les données d'inscription, consultent les résultats ;
- le **MINESEC** et les délégations régionales : reçoivent les statistiques et les effectifs ;
- les **banques** ou opérateurs de paiement mobile : encaissent les frais de scolarité.

2. Classification des ressources :

Catégorie	Exemples
Ressources humaines	secrétaires saisissant les inscriptions ; enseignants saisissant les notes
Ressources matérielles	ordinateurs et serveur de la salle informatique ; réseau local et connexion Internet
Ressources logicielles	logiciel de gestion scolaire (notes, emplois du temps) ; SGBD stockant la base des élèves

3. Au moment du conseil de classe de fin d'année, le SI est indispensable au fournisseur : il fournit rapidement des informations fiables et synthétiques (moyennes, classements, taux de réussite par classe) calculées à partir des notes saisies tout au long de l'année. Sans SI performant, le calcul manuel serait long et source d'erreurs ; grâce à lui, les décisions d'orientation, de passage ou de redoublement s'appuient sur des données exactes, disponibles immédiatement et traçables.

Points de vigilance : un acteur externe n'appartient pas à l'organisation (les élèves sont ici considérés comme externes au SI car ils en sont les usagers) ; ne pas confondre ressource matérielle (l'ordinateur) et ressource logicielle (le programme qui s'y exécute).

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude de cas : la billetterie en ligne « VoyageExpress »

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 6 pts ; question 2 : 8 pts ; question 3 : 6 pts.

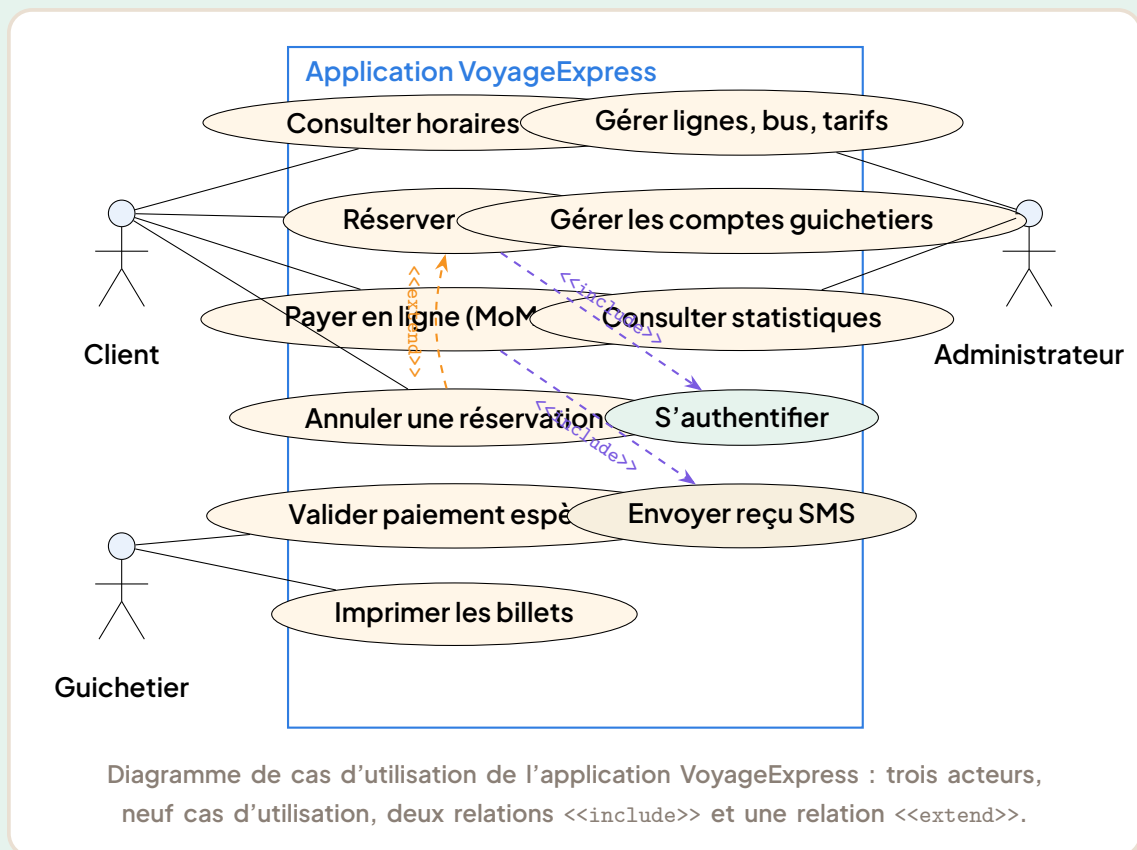
1. Analyse du SI.

- (a) Système de pilotage : la direction de VoyageExpress, qui fixe les tarifs, ouvre les lignes et définit les objectifs commerciaux. Système d'information : l'application web et mobile, la base de données des réservations, les serveurs et le personnel

qui les exploite. Système opérant : l'activité concrète de transport : les bus qui roulent sur les lignes Yaoundé–Douala–Bafoussam–Bamenda, les chauffeurs, les agences et les guichets.

- (b) Acteurs internes : le guichetier (valide les paiements espèces, imprime les billets) et l'administrateur (gère lignes, bus, tarifs, comptes). Acteurs externes : le client (réserve et paie en ligne) et les opérateurs de paiement MTN Mobile Money / Orange Money (traitent les transactions), ainsi que le service d'envoi de SMS.
- (c) Données (faits bruts) : « 6 500 FCFA » (tarif d'un trajet), « départ 07 h 30, bus n° 12 ». Informations (données traitées, utiles à la décision) : « le taux de remplissage de la ligne Yaoundé–Douala est de 92 % ce mois-ci » et « les ventes en ligne représentent 60 % du chiffre d'affaires » : elles aident le directeur commercial à décider d'ajouter un bus ou une promotion.

2. Modélisation UML. Diagramme de cas d'utilisation attendu :



Commentaires : « Réserver un siège » inclut obligatoirement « S'authentifier » (la réservation exige une authentification), d'où la relation <<include>> (flèche du cas de base vers le cas inclus). « Payer en ligne » inclut « Envoyer reçu SMS » car l'envoi du reçu est systématique. « Annuler une réservation » étend « Réserver un siège » : c'est un comportement optionnel qui ne s'exécute que si le client le demande, d'où <<extend>> (flèche pointillée de l'extension vers le cas de base). La consultation des

horaires n'est reliée à aucune authentification, conformément à l'énoncé.

3. Choix de méthode. Je recommande SCRUM plutôt que MERISE. D'abord, le cahier des charges est évolutif (carte bancaire, programme de fidélité à venir) : or SCRUM accepte le changement, car le Product Owner réordonne le Product Backlog à chaque sprint, sans remettre en cause le travail déjà livré. Ensuite, SCRUM livre un incrément utilisable à chaque sprint de 2 à 4 semaines : VoyageExpress pourrait mettre en service la réservation en ligne très tôt, puis ajouter le paiement mobile, puis les statistiques, en recueillant les retours réels des clients. Enfin, les réunions quotidiennes (daily scrum) et les revues de sprint maintiennent une communication permanente entre l'équipe et la direction. À l'inverse, MERISE impose un cycle long et séquentiel, très documentaire, où l'utilisateur n'intervient qu'au début et à la fin : tout changement de besoin en cours de route serait coûteux, et l'application livrée risquerait d'être déjà dépassée. SCRUM est donc le choix adapté.

Points de vigilance : dans `<<extend>>`, la flèche part du cas optionnel vers le cas de base (sens souvent inversé par les candidats) ; la consultation sans compte ne doit pas inclure « S'authentifier » ; pour la question 3, citer au moins trois caractéristiques de SCRUM (sprints, backlog, rôles, livraisons) et une limite explicite de MERISE.

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème : modernisation du SI d'un lycée de Garoua

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 7 pts ; question 2 : 6 pts ; question 3 : 7 pts.

1. Données et informations.

- (a) Une **donnée** est un fait brut, élémentaire, enregistré tel quel et non interprété. Une **information** est une donnée traitée, interprétée et dotée de sens, utile à un destinataire pour décider ou agir.

(b) Classement :

N°	Élément	Catégorie
1	Identité et matricule d'un élève	Donnée
2	62 % des élèves de Seconde sous la moyenne	Information
3	Date de versement « 07/10/2024 »	Donnée
4	Frais non payés : 4 350 000 FCFA au 30 novembre	Information
5	Note « 13/20 » de Français	Donnée
6	La filière TI attire 35 % de demandes excédentaires	Information

Justification pour l'élément n°4 : le montant de 4 350 000 FCFA n'est pas une saisie brute : il résulte d'un traitement (somme des frais dus moins les versements, arrêtée à une date donnée) et il a une signification directement exploitable par le proviseur ou l'intendant (relancer les familles, prévoir la trésorerie). C'est donc une information, construite à partir des données de versements.

- (c) Deux méthodes de collecte : le **questionnaire** distribué aux enseignants et aux parents (avantage : il touche rapidement un grand nombre de personnes et produit des résultats quantifiables) ; l'**entretien** individuel avec quelques enseignants et représentants de parents (avantage : il permet de relancer, d'approfondir et de recueillir des besoins nuancés qu'un questionnaire fermé ne capterait pas). On peut aussi citer l'observation des procédures actuelles ou la consultation des registres existants.

2. Organisation.

- (a) Le système « lycée » se décompose en trois sous-systèmes : le **système de pilotage** (le proviseur et son équipe de direction, qui fixent les objectifs, répartissent les moyens et contrôlent les résultats) ; le **système opérant** (l'activité concrète : les enseignants qui dispensent les cours, les élèves, les laboratoires et ateliers) ; le **système d'information** (qui collecte, traite, stocke et diffuse les informations : inscriptions, notes, paiements). Le futur SI informatisé se situe dans ce troisième sous-système : il en est la partie automatisée, au service à la fois du pilotage (tableaux de bord) et de l'opérant (saisie des notes par les enseignants).
- (b) Deux fonctions améliorées : la fonction de traitement : le calcul des moyennes, des classements et des statistiques sera automatique, rapide et sans erreur de calcul, là où le registre papier exige des heures de travail manuel ; la fonction de diffusion : les bulletins, listes et statistiques pourront être édités et transmis instantanément aux enseignants, à la direction et à la délégation régionale, au lieu de circuler en copies papier lentes et périssables. (On peut aussi citer le stockage : base de données centralisée, sauvegardée, au lieu de registres exposés à la détérioration.)

3. Développement.

- (a) Deux méthodes agiles : **SCRUM** et **XP** (eXtreme Programming). Fonctionnement général de SCRUM : trois rôles — le Product Owner (représente le client, ici le proviseur, et priorise les besoins dans le Product Backlog), le Scrum Master (facilite le travail et lève les obstacles) et l'équipe de développement (auto-organisée). Le travail avance par sprints de 2 à 4 semaines, rythmés par une réunion quotidienne courte (daily scrum) ; chaque sprint se termine par la livraison d'un incrément utilisable du produit, présenté au client lors de la revue de sprint. (XP, alternative : itérations très courtes, programmation en binôme, tests continus, client présent dans l'équipe.)
- (b) Justification du choix agile : les besoins des enseignants ne sont pas encore stabilisés, ce qui interdit pratiquement une méthode séquentielle comme MERISE, où toute évolution tardive du cahier des charges est coûteuse et où l'utilisateur n'est consulté qu'au début et à la fin. Avec une méthode agile, les enseignants testent une première version (par exemple la saisie des notes) après quelques semaines et font remonter leurs remarques, intégrées au sprint suivant. Le délai de 6 mois se découpe naturellement en 6 à 12 sprints, chacun livrant une fonctionnalité

utilisable (inscriptions, puis notes, puis bulletins, puis paiements). Le produit final épousera ainsi les besoins réels des utilisateurs, avec un risque d'échec fortement réduit.

Points de vigilance : la frontière donnée/information repose sur le traitement et l'utilité pour la décision — un montant calculé (n°4) est une information même s'il se présente comme un simple chiffre ; pour la question 2(a), situer explicitement le SI comme interface entre pilotage et opérant ; pour la question 3(b), la justification doit s'appuyer sur les deux indices de l'énoncé : besoins non stabilisés et durée limitée de 6 mois.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : l'environnement d'un système d'information.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés à connaître par cœur

- **Donnée** : élément brut, non interprété, collecté sur le réel (ex. : 18, « Ngo Bell », une date).

- **Information** : donnée traitée, structurée et interprétée, ayant un sens pour un destinataire et utile à la décision (ex. : « la moyenne de Ngo Bell est 18/20 »).
- **Système d'information (SI)** : ensemble des ressources humaines, matérielles et logicielles qui permettent de collecter, traiter, stocker et diffuser l'information dans une organisation.
- **Méthode de développement** : démarche organisée pour concevoir et réaliser un système d'information (MERISE, UP, XP, SCRUM).
- **UML** (Unified Modeling Language) : langage de modélisation graphique, normalisé, indépendant de tout langage de programmation.

2. Les trois composantes du système d'une organisation

Composante	Rôle	Exemple (lycée)
Système de pilotage	Décide, fixe les objectifs, contrôle	Proviseur, conseil d'administration
Système d' information	Collecte, traite, stocke, diffuse l'information entre les deux autres	Bulletins, logiciel de gestion des notes
Système opérant	Réalise la production (la « mission »)	Enseignants, élèves, salles de classe

Le SI est l'interface entre le pilotage et l'opérant : il remonte les informations vers les décideurs et transmet les décisions vers l'opérant.

3. Ressources, acteurs et fonctions du SI

- **Ressources** : humaines (utilisateurs, informaticiens), matérielles (ordinateurs, serveurs, réseaux), logicielles (SGBD, applications), immatérielles (données, procédures).
- **Acteurs** : direction, utilisateurs internes, partenaires externes (clients, fournisseurs), équipe informatique.
- **Quatre fonctions** : **collecter** → **traiter** → **stocker** → **diffuser** l'information.

4. Méthodes de développement : tableau comparatif

Méthode	Idée principale	Limite / point faible
MERISE	Démarche linéaire, séparation données/-traitements, niveaux conceptuel-logique-physique	Rigide, séquentielle, peu adaptée aux objets, mal adaptée aux changements rapides
UP (Unified Process)	Processus itératif et incrémental, piloté par les cas d'utilisation, 4 phases (inception, élaboration, construction, transition)	Lourd à mettre en œuvre pour les petits projets
XP (eXtreme Programming)	Méthode agile : programmation en binôme, tests permanents, livraisons fréquentes, client impliqué	Exige une forte discipline et la disponibilité du client
SCRUM	Méthode agile : équipe auto-organisée, développement par sprints courts, réunions quotidiennes	Nécessite une équipe expérimentée et engagée

5. Méthodes de collecte des données

- Observation directe (sur le terrain) ;
- Enquête : questionnaire, sondage ;
- Interview (entretien avec les acteurs) ;
- Consultation de documents existants (archives, registres, rapports) ;
- Collecte automatique : capteurs, formulaires en ligne, fichiers informatiques.

6. UML : l'essentiel

- Langage graphique de modélisation, standardisé par l'OMG, indépendant des langages de programmation.
- Diagrammes à citer au Bac : **diagramme de cas d'utilisation** (besoins des acteurs), **diagramme de classes** (structure statique : classes, attributs, méthodes, associations), **diagramme de séquence** (interactions dans le temps).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir une donnée et une information et donner un exemple de chacune.

- ☐ Je sais citer au moins quatre méthodes de collecte des données.
- ☐ Je connais les trois composantes du système d'une organisation (pilotage, information, opérant) et je sais situer le SI.
- ☐ Je sais citer les ressources (humaines, matérielles, logicielles) et les acteurs d'un SI.
- ☐ Je connais les quatre fonctions du SI : collecter, traiter, stocker, diffuser.
- ☐ Je sais expliquer le rôle et l'importance du SI dans une organisation (aide à la décision, coordination, gain de temps).
- ☐ Je sais citer les méthodes de développement UP, XP et SCRUM et dire une caractéristique de chacune.
- ☐ Je sais énoncer au moins deux limites de MERISE (rigidité, démarche linéaire, absence d'objets).
- ☐ Je sais dire ce qu'est UML et citer trois diagrammes (cas d'utilisation, classes, séquence).
- ☐ Je sais distinguer méthode classique (MERISE) et méthodes agiles (XP, SCRUM).

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**